

LAPORAN

ANALISIS SISTEM LEGA PAKET

Objek Analisis Dan Oriented



Disusun Oleh : Kelompok 8

Annida Nur Zahra	24552011351
Alwin Kogoya	24552011105
Azriel Muhammad Bintang	24552011266
Khalifah Alvito Danendra Irwansyah	24552011262
Muhammad Suwandi	24552011103

FAKULTAS INDUSTRI KREATIF
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan: Analisis Sistem Operasional Lega Paket. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah *Object Oriented Analysis And Design*.

Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya.
2. Dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
3. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
4. Teman-teman yang telah membantu serta memberikan masukan selama proses pengerjaan laporan/proyek ini.
5. Pihak Lega Paket yang telah memberikan informasi melalui wawancara
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Bandung, 25 Juni 2026

Penulis :

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Khalifah Alvito Danendra Irwansyah | 24552011262 |
| 2. Azriel Muhammad Bintang | 24552011266 |
| 3. Muhammad Suwandi | 24552011103 |
| 4. Annida Nur Zahra | 24552011351 |
| 5. Alwin Kogoya | 24552011105 |

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	1
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	3
BAB II	1
TINJAUAN PUSTAKA/LANDASAN TEORITIS	1
2.1 Object Oriented Analysis And Design	1
2.2 Use Case Diagram	1
2.3 Use Case Scenario	2
2.4 Activity Diagram	3
2.5 Sequence Diagram	3
2.6 Class Diagram	4
2.7 Sistem Informasi Perusahaan ekspedisi (Lega Paket)	5
BAB III	1
ANALISIS DAN PERANCANGAN	1
3.1 Analisis	1
3.2 Hasil Wawancara	2
3.1.1 Use Case Diagram	4
3.1.2 Use Case Scenario	7
3.1.3 Activity Diagram	17
3.1.4 Sequence Diagram	25
3.1.5 Class Diagram	34
3.3 Analisis Perbaikan Sistem	34
3.4 Analisis Kebutuhan	35
3.4.1 Functional Requirements Specification	35
3.4.2 Non-Functional Requirements Specification	36
BAB IV	37

PENUTUPAN.....	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan jasa pengiriman barang membutuhkan sistem informasi yang mampu mendukung kegiatan operasional secara efektif dan efisien. Proses seperti penimbangan barang, pembuatan resi, pencatatan transaksi, pengelolaan gudang, hingga pelacakan pengiriman memerlukan pengelolaan data yang terintegrasi agar dapat meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kualitas layanan.

Sistem informasi pada Lega Paket dibuat untuk mendukung proses operasional perusahaan dalam satu sistem yang terintegrasi. Sistem ini membantu proses utama seperti: Input data pengiriman, pembuatan resi, dan pelacakan barang. Sebelumnya, proses belum terintegrasi sehingga menyulitkan monitoring dan pengolahan data.

Saat ini sistem yang digunakan masih sederhana dan hanya terdiri dari satu sistem utama yang berbasis web. Berbeda dengan kebanyakan perusahaan ekspedisi lainnya yang sudah menggunakan banyak sistem terintegrasi. Meskipun begitu sistem ini masih mampu mendukung proses operasional harian perusahaan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sistem yang digunakan saat ini telah mendukung sebagian besar proses operasional. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti penggunaan beberapa aplikasi atau website yang terpisah, proses konfirmasi pembayaran yang masih dilakukan secara manual, serta kesalahan input data yang dapat memengaruhi proses pengiriman.

Sistem ini belum menjadi penyebab utama masalah, tetapi masih memiliki keterbatasan. Tampilan belum modern, ukuran resi kurang efisien, dan beberapa proses masih dilakukan secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa sistem masih perlu dikembangkan agar lebih optimal.

Oleh karena itu, diperlukan analisis dan perancangan sistem menggunakan pendekatan Object Oriented Analysis and Design (OOAD) untuk memahami kebutuhan sistem, mengidentifikasi aktor yang terlibat, serta merancang solusi yang lebih terstruktur dan mudah dikembangkan di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari hasil wawancara, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana alur proses bisnis sistem pengiriman pada Lega Paket?
2. Apa saja kendala yang terjadi pada penggunaan sistem saat ini?
3. Apa penyebab utama terjadi-nya masalah dalam proses operasional?
4. Bagaimana sistem informasi mendukung proses bisnis perusahaan?
5. Siapa saja aktor yang terlibat dalam sistem?
6. Bagaimana pengembangan sistem yang tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis sistem informasi yang ekspedisi yang digunakan oleh perusahaan Lega Paket.
2. Mengidentifikasi alur proses bisnis pada perusahaan Lega Paket.
3. Menganalisis masalah dan kendala yang muncul pada penggunaan sistem informasi.
4. Mengevaluasi kinerja sistem yang berjalan.
5. Memberikan rekomendasi atau masukan pengembangan sistem agar lebih efektif dan efisien.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran sistem secara jelas untuk meningkatkan operasional dan efisiensi kerja.
2. Bagi pengembang, sistem menjadi dasar dalam pengembangan sistem yang lebih terintegrasi dan modern.
3. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pemahaman tentang analisis sistem informasi di bidang pengiriman barang atau ekspedisi
4. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi referensi dalam memahami sistem informasi pada jasa pengiriman barang atau ekspedisi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada sistem informasi pada perusahaan Lega Paket. Ruang lingkupnya meliputi:

1. Proses input data pengiriman.
2. Proses penimbangan barang.
3. Pembuatan resi secara otomatis.
4. Proses tracking barang.
5. Proses outbound di warehouse.
6. Proses manajemen laporan dan keuangan.
7. Metode pembayaran yang digunakan.
8. Interaksi antar aktor.

Penelitian tidak membahas integrasi dengan sistem eksternal karena sistem saat ini belum terhubung dengan sistem lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA/LANDASAN TEORITIS

2.1 Object Oriented Analysis And Design

Konsep perancangan sistem menggunakan Object Oriented Analysis Design.

Pendekatan rekayasa perangkat lunak yang memodelkan suatu sistem sebagai kelompok yang saling berinteraksi menggabungkan data dan perilaku, pendekatan ini memecah persyaratan kompleks menjadi komponen yang mudah dikelola. UML adalah Bahasa standar visualisasi, spesifikasi, konstruksi dan dokumentasi untuk sistem berorientasi objek, UML digunakan dalam object oriented analysis design, UML memodelkan sistem melalui diagram structural dan perilaku untuk mempermudah perancangan, komunikasi, dan dokumentasi.

Menurut Al-Bahra bin Ladjamudin dalam buku Metode Perancangan Program: Menggunakan Pendekatan Terstruktur dan Berorientasi Objek, perancangan sistem merupakan proses untuk menggambarkan struktur serta alur kerja sistem secara logis agar sistem yang akan dibangun dapat dipahami dengan jelas oleh pengembang maupun pengguna.

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pada sistem berorientasi objek biasanya digunakan Unified Modeling Language (UML) sebagai alat bantu untuk memodelkan sistem. UML digunakan untuk menggambarkan hubungan antar komponen sistem serta proses yang terjadi di dalam sistem.

2.2 Use Case Diagram

Use case Diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem yang akan dibangun. Diagram ini berfungsi untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh pengguna terhadap sistem.

Diagram ini tidak menjelaskan proses internal sistem, melainkan hanya menggambarkan apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem. Oleh karena itu, use case diagram sangat penting dalam tahap awal pengembangan sistem untuk memahami kebutuhan pengguna.

Kesimpulannya use case diagram adalah diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi utama sistem dan siapa saja yang terlibat.

Tujuan use case diagram:

1. Mengidentifikasi kebutuhan sistem dari sisi pengguna

2. Menjelaskan hubungan antara aktor dan sistem
3. Menjadi dasar pembuatan fitur sistem

Use case Diagram memiliki beberapa komponen utama yaitu:

1. Actor yaitu pihak yang menggunakan sistem.
2. Use case yaitu fungsi atau layanan yang tersedia dalam sistem.
3. Relationship yaitu hubungan antara actor dengan use case.
4. System Boundary yaitu batas sistem yang menggambarkan ruang lingkup aplikasi.

Use case Diagram biasanya digunakan pada tahap analisis kebutuhan sistem untuk mengetahui fitur-fitur yang harus tersedia dalam sistem.

2.3 Use Case Scenario

Use case scenario adalah deskripsi langkah demi langkah yang menjelaskan interaksi antara pengguna (aktor) dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Dokumen ini menjabarkan fungsionalitas sistem secara detail, termasuk alur normal, alur alternatif jika terjadi kondisi khusus, dan kondisi akhir dari suatu proses.

Untuk lebih memahami konsep ini, berikut adalah komponen, jenis alur, dan contoh konkret yang umum digunakan dalam pengembangan sistem.

Komponen Utama

Sebuah skenario use case standar biasanya terdiri dari:

- Nama Use Case: Mengidentifikasi aktivitas (contoh: *Login* atau *Checkout* Barang).
- Aktor: Pihak atau sistem yang berinteraksi (contoh: Pelanggan, Admin, Sistem Pembayaran).
- Deskripsi Singkat: Ringkasan dari proses yang dilakukan.

Tiga Jenis Alur (Skenario)

Dalam setiap skenario, terdapat urutan kejadian yang dibagi menjadi tiga bentuk:

1. Alur Normal (Happy Path): Langkah-langkah ideal dan paling sering terjadi di mana semua proses berjalan lancar tanpa ada kesalahan (error) dan tujuan tercapai.
2. Alur Alternatif: Langkah atau metode berbeda yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang sama.
3. Alur Pengecualian (Exception Path): Alur yang terjadi ketika proses gagal atau mengalami error sehingga tujuan tidak tercapai (contoh: pengguna salah memasukkan PIN).

Contoh pada sistem ekspedisi:

1. Scenario input data pengiriman
2. Kelola data laporan
3. Kelola akun
4. Tracking paket

2.4 Activity Diagram

Activity Diagram adalah diagram yang menggambarkan sifat dinamis secara alamiah sebuah sistem dalam bentuk model aliran dan kontrol dari aktivitas ke aktivitas lainnya. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas dari awal sampai akhir, percabangan keputusan, serta kemungkinan adanya proses yang berjalan secara paralel.

Beberapa komponen yang terdapat dalam Activity Diagram antara lain:

1. Initial Node (titik awal proses)
2. Activity atau action
3. Decision (percabangan proses)
4. Control Flow (alur aktivitas)
5. Final Node (akhir proses)

Activity Diagram membantu pengembang memahami alur kerja sistem secara keseluruhan. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas dari awal sampai akhir, percabangan keputusan, serta kemungkinan adanya proses yang berjalan secara paralel.

2.5 Sequence Diagram

Sequence diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek saling berkomunikasi melalui pengiriman pesan.

Diagram ini biasanya dibuat berdasarkan use case scenario untuk menggambarkan bagaimana sistem memenuhi kebutuhan pengguna secara rinci. Urutan interaksi ditampilkan dari atas ke bawah, sehingga memudahkan dalam memahami alur proses secara kronologis.

Tujuan:

1. Menjelaskan alur proses secara detail
2. Menunjukkan interaksi antar objek
3. Membantu memahami logika sistem

Komponen:

1. Actor. Pengguna sistem
2. Object. Komponen dalam sistem
3. Message. Komunikasi antar objek
4. Lifeline. Waktu proses Contoh: Customer kirim barang ke agen lalu agen input data ke sistem lalu sistem membuat resi lalu admin memproses pembayaran.

2.6 Class Diagram

Class Diagram adalah kumpulan objek-objek dengan dan yang mempunyai struktur umum, behavior umum, relasi umum, dan semantic atau kata yang umum. Class-class ditentukan dengan cara memeriksa objek-objek dalam sequence diagram dan collaboration diagram.

1. Class yang mewakili objek dalam sistem
2. Attribute yang merupakan data yang dimiliki oleh class
3. Method yang merupakan fungsi yang dimiliki oleh class
4. Relationship yang menggambarkan hubungan antar class

Jenis relasi:

1. Association: Hubungan umum
2. One to many: Satu ke banyak
3. One to one: Satu ke satu
4. Many to one: Banyak ke satu
5. Many to many: Banyak ke banyak

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur sistem secara statis. Contoh pada sistem ekspedisi: Class Customer terhubung dengan Pengiriman. Pengiriman terhubung dengan Resi dan Barang.

2.7 Sistem Informasi Perusahaan ekspedisi (Lega Paket)

Sistem informasi ekspedisi adalah sistem yang digunakan untuk mengelola proses pengiriman barang dari pengirim ke penerima. Sistem ini membantu dalam pencatatan data, pengolahan transaksi, dan pelacakan barang.

Proses utama:

1. Input data pengiriman.
2. Kelola data laporan.
3. Kelola data akun karyawan.
4. Kelola data member.
5. Kelola data barang.
6. Kelola data trip.
7. Kelola data keuangan.
8. Tracking paket.
9. Customer care.

Aktor:

1. Agen/Kasir.
2. Administrasi.
3. Warehouse.
4. Keuangan.
5. Customer.
6. Customer Care

Karakteristik:

1. Menggunakan nomor resi sebagai identitas utama
2. Data terpusat dalam satu sistem
3. Berbasis web
4. Tracking dapat dilakukan oleh customer

Kelebihan:

1. Mempermudah operasional
2. Mempercepat proses input
3. Memudahkan monitoring

Kekurangan:

1. Masih bergantung pada pengguna
2. Risiko kesalahan input

3. Belum terintegrasi dengan sistem lain
4. Beberapa proses masih manual

Teori ini menjadi dasar untuk melakukan analisis sistem pada bab berikutnya.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis

Analisis sistem dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara melakukan wawancara dan observasi terhadap proses operasional di Lega Paket. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami alur kerja, menemukan masalah dalam sistem, dan melihat bagaimana sistem berjalan dan membantu proses operasional sehari-hari.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sistem digital yang digunakan oleh Lega Paket sudah terpusat dalam satu platform berbasis web. Sistem ini digunakan oleh agen, admin, warehouse, keuangan, dan customer.

Dari hasil wawancara alur kerja operasional Lega Paket adalah sebagai berikut:
alur kerja operasional lega paket

1. Pengirim mengirim barang ke agen atau pusat
2. Agen atau staff di pusat melayani dengan alur
3. Penimbangan paket
4. Input data pengiriman seperti berat, panjang, lebar, tinggi barang. nama, alamat, dan no telp pengirim dan penerima
5. Pilih layanan pengiriman
6. Pilih metode pembayaran
7. Generate resi
8. Cetak resi
9. Setelah melakukan transaksi agen dan staf akan membuat laporan pengiriman harian
10. Setelah barang diterima maka barang akan dibawa ke bagian pusat atau warehouse
11. Staff warehouse akan mencatat barang yang masuk dan barang yang keluar
12. Setelah semua barang tercatat bagian administrasi mengecek kembali barang yang ada di warehouse dengan yang ada di laporan
13. Jika semua sudah sesuai maka staff warehouse akan menyortir barang sesuai dengan kota tujuan
14. Staff warehouse membuat data trip atau data barang yang dikirim per kota tujuan untuk dibawa oleh supir
15. Setelah barang tersortir maka barang akan diantarkan ke kota tujuannya
16. Saat barang diantar oleh supir ke tujuan administrasi akan melakukan update pada setiap perubahan lokasi barang
17. Pengirim dan penerima bisa melakukan tracking lokasi dengan mencari dari id resi di halaman web profile lega paket
18. Paket sampai tujuan.

Sistem ini sudah membantu operasional karena semua data tersimpan dalam satu database dan customer dapat melakukan tracking barang menggunakan nomor resi.

Namun, berdasarkan hasil wawancara ditemukan beberapa permasalahan utama:

1. Kesalahan input data Sering terjadi kesalahan pada alamat dan nomor telepon. Hal ini disebabkan oleh human error saat input data.
2. Selisih berat barang Perbedaan hasil penimbangan antar divisi menyebabkan ketidaksesuaian data.
3. Keterlambatan pengiriman Pengiriman tidak selalu tepat waktu karena faktor koordinasi dan kondisi eksternal.
4. Tampilan sistem kurang menarik dan belum user friendly.
5. Proses masih modern manual Beberapa proses seperti pembayaran belum terintegrasi dengan sistem. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sistem sudah berjalan cukup baik, tetapi masih memiliki kekurangan pada efisiensi, akurasi data, dan integrasi sistem.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sistem sudah berjalan cukup baik, tetapi masih memiliki kekurangan pada efisiensi, akurasi data, dan integrasi sistem.

3.2 Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak Lega Paket yang langsung terlibat dengan proses operasional sistem ekspedisi Lega Paket. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi mengenai proses bisnis, gambaran besar sistem yang digunakan, kendala yang sering terjadi, serta kebutuhan sistem.

Berdasarkan hasil wawancara, sistem digital yang saat ini digunakan adalah untuk mempermudah proses pengiriman dalam satu sistem terpusat. Sistem ini mendukung beberapa kegiatan utama seperti, input data pengiriman, pembuatan resi, pengelolaan laporan, pengelolaan keuangan, dan tracking paket. Sebelum sistem digunakan, proses masih belum terintegrasi sehingga menyulitkan dalam mengolah data.

Dari sisi sistem, saat ini sistem masih tergolong sederhana dan sedikit tertinggal zaman, hanya menggunakan satu sistem untuk mendukung seluruh proses bisnis. Berbeda dengan kebanyakan perusahaan ekspedisi yang sudah menggunakan beberapa sistem yang terintegrasi, meskipun demikian sistem yang berjalan saat ini masih mampu mendukung kegiatan operasional harian.

Dalam pelaksanaan-nya masih terdapat beberapa kendala yang sering terjadi. Diantaranya adalah kesalahan dalam menginput data oleh pengguna yang menyebabkan delay dan potensi klaim, konfirmasi pembayaran dan beberapa flow masih manual sehingga menunda

input resi final ke sistem, cetak resi dan label belum tersatu (beberapa web terpisah seperti Mozilla), menyebabkan redundansi kerja.

Dari sisi tujuan, sistem ini digunakan untuk mempermudah operasional, mempercepat proses input dan pengolahan data, serta mempermudah tracking barang. Manfaat yang dirasakan antara lain operasional menjadi lebih terpusat, monitoring pengiriman lebih mudah, mengurangi pencatatan manual, dan meningkatkan efisiensi kerja.

Sistem melibatkan beberapa aktor yaitu agen, customer, admin atau kasir, serta bagian warehouse. Customer dapat menggunakan sistem untuk melakukan tracking resi dan mengecek informasi pengiriman melalui web.

Fitur utama dalam sistem di antara lain: input data pengiriman, mencetak resi, kelola laporan, kelola data akun, kelola data member, kelola data trip, kelola data barang, kelola data keuangan, dan tracking paket.

Dari sisi performa, sistem dinilai cukup stabil walaupun masih mengalami kendala beberapa kali dalam sebulan. Waktu perbaikan saat terjadi error relatif cepat yaitu sekitar 10 menit. Dari sisi keamanan, sistem dianggap cukup aman oleh pengguna.

Data yang digunakan dalam sistem meliputi data barang, data pengirim, data penerima, data resi, dan data transaksi. Semua data terhubung melalui nomor resi sebagai pusat relasi.

Alur proses bisnis utama dimulai dari customer mengirim barang, kemudian dilakukan penimbangan, input data, pembayaran, pembuatan resi, proses di warehouse, hingga barang dikirim ke penerima. Terdapat dua jenis proses pengiriman yaitu drop off dan pick up.

Dalam aturan bisnis, perubahan alamat hanya dapat dilakukan sebelum barang diproses dan dikenakan biaya tambahan. Jika terjadi keterlambatan, perusahaan akan memberikan informasi kepada customer, namun tidak selalu memberikan kompensasi.

Metode pembayaran yang tersedia meliputi cash, transfer, kredit, dan QRIS. Namun, sistem pembayaran belum terintegrasi langsung dengan sistem utama.

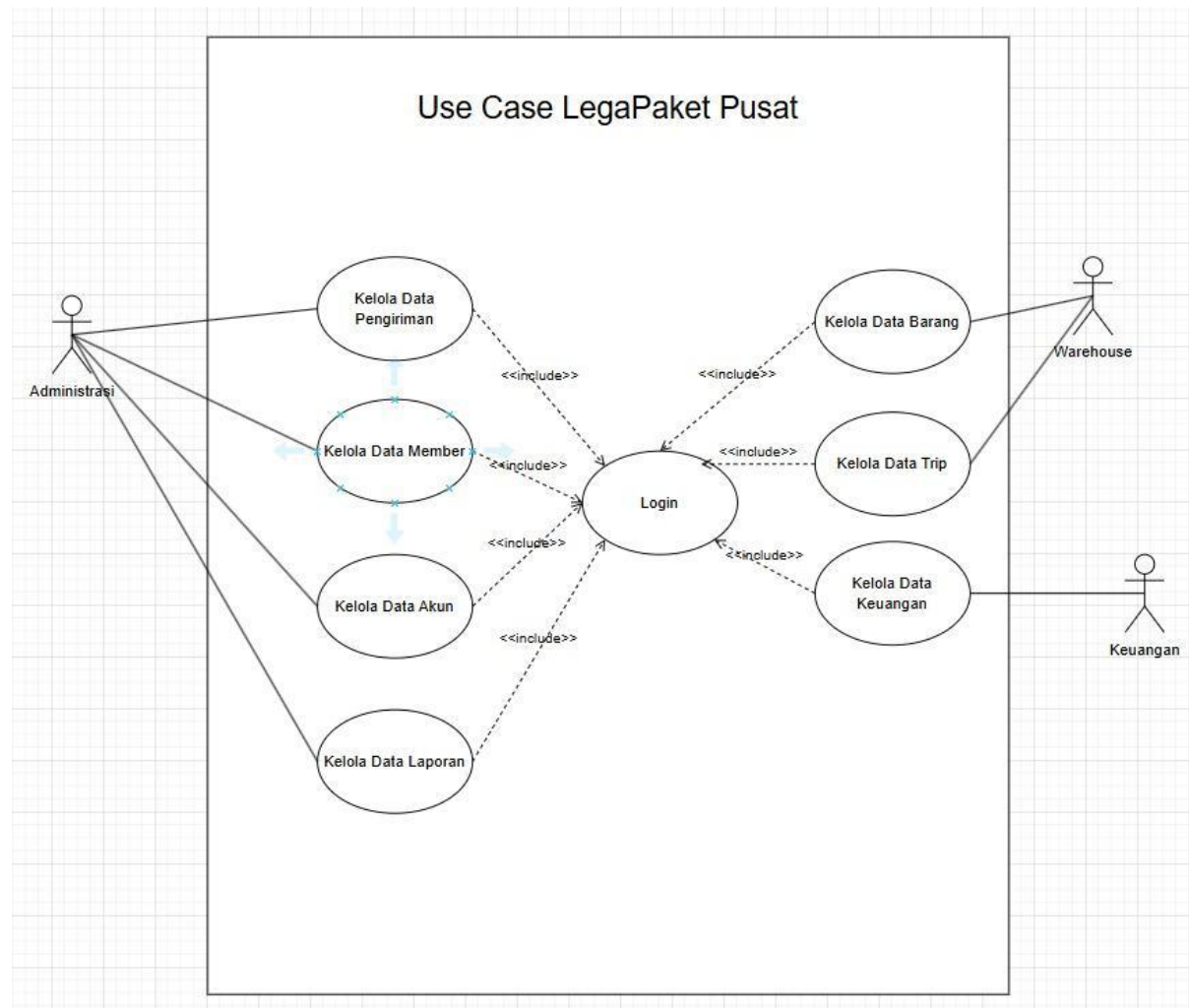
Sistem yang digunakan belum terhubung dengan sistem eksternal. Semua data masih berada dalam satu database internal. Dari sisi tampilan, sistem berbasis web namun masih terpisah antara input resi dan cetak resi.

Evaluasi menunjukkan bahwa sistem masih cukup untuk operasional, tetapi belum modern. Kekurangan utama terletak pada tampilan, ukuran resi yang kurang efisien, dan masih adanya proses manual.

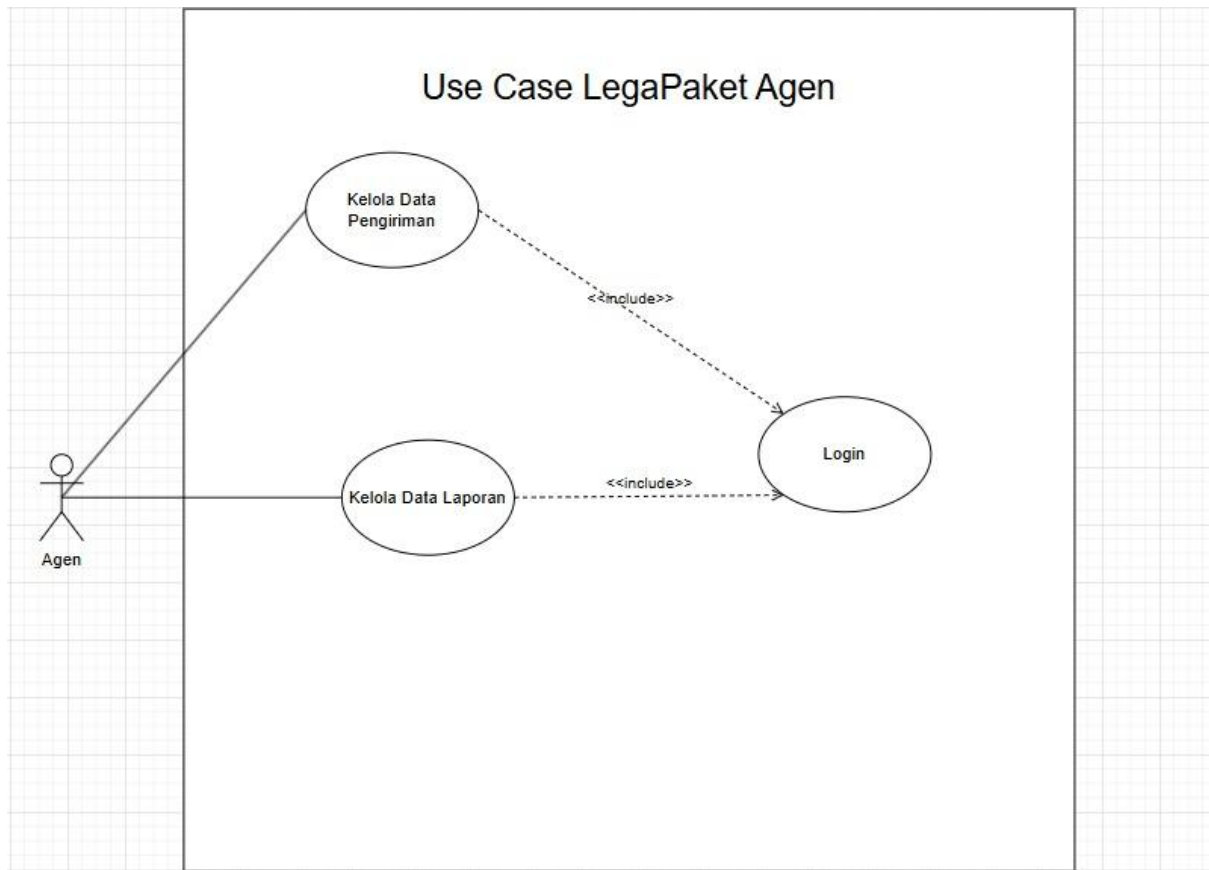
Harapan dari narasumber yang juga adalah pengguna dari sistem yaitu kedepannya sistem menjadi lebih modern, seperti tampilan sistem, dan juga tampilan resi, narasumber juga

berharap kedepannya sistem menjadi lebih terintegrasi dan mampu meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

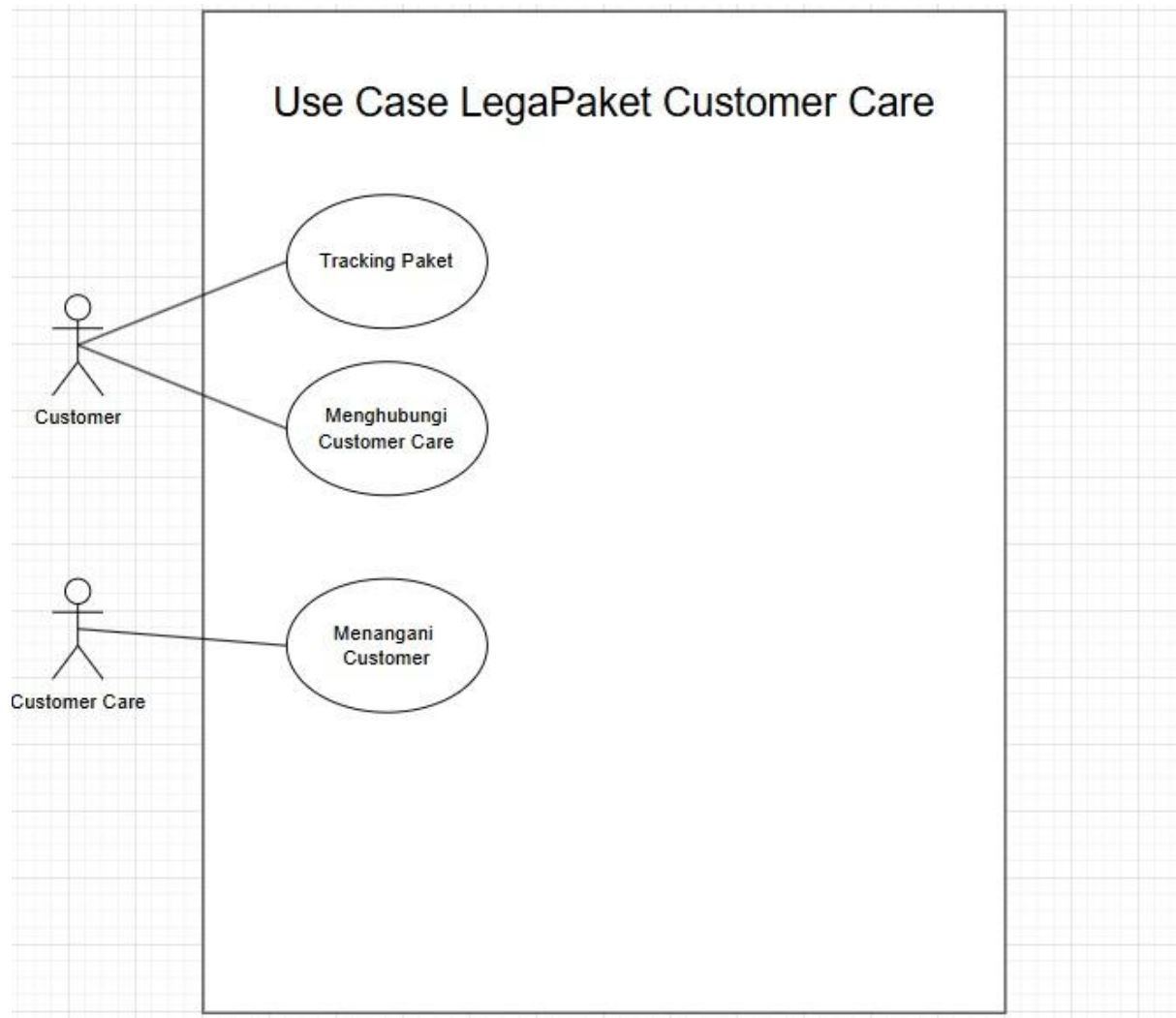
3.1.1 Use Case Diagram



Use Case Diagram 1



Use Case 2



Use Case 3

3.1.2 Use Case Scenario

UC-1: Kelola Data Pengiriman (Pusat)

Komponen	Penjelasan
Nama Use Case	Kelola Data Pengiriman Lega Paket Pusat
Aktor Utama	Administrator
Deskripsi	Skenario ini menggambarkan proses pengelolaan data pengiriman yang dilakukan oleh administrator pada sistem Lega Paket Pusat.
Kondisi Awal	Administrator telah berhasil login ke dalam sistem Lega Paket Pusat.
Alur Utama	1. Administrator memilih menu Kelola Data Pengiriman. 2. Sistem menampilkan daftar data pengiriman yang ada. 3. Administrator dapat memilih untuk menambah data pengiriman baru. 4. Administrator mengisi form data pengiriman (nama pengirim, penerima, alamat, berat, dll). 5. Administrator menyimpan data pengiriman. 6. Sistem memvalidasi dan menyimpan data ke database. 7. Sistem menampilkan konfirmasi bahwa data berhasil disimpan.
Alur Alternatif	3a. Administrator memilih untuk mengubah data pengiriman yang sudah ada. 3b. Administrator memilih untuk menghapus data pengiriman. 6a. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta administrator mengisi ulang.
Kondisi Akhir	Data pengiriman berhasil dikelola dan tersimpan di dalam sistem.

UC-2 : Kelola Data Member

Komponen	Penjelasan
Nama Use Case	Kelola Data Member Lega Paket Pusat
Aktor Utama	Administrator
Deskripsi	Skenario ini menggambarkan proses pengelolaan data member atau pelanggan terdaftar pada sistem Lega Paket Pusat.
Kondisi Awal	Administrator telah berhasil login ke dalam sistem.

Alur Utama	1. Administrator memilih menu Kelola Data Member. 2. Sistem menampilkan daftar member yang terdaftar. 3. Administrator memilih untuk menambah member baru. 4. Administrator mengisi data member (nama, alamat, nomor telepon, email). 5. Administrator menyimpan data member. 6. Sistem memvalidasi dan menyimpan data ke database. 7. Sistem menampilkan konfirmasi bahwa data member berhasil ditambahkan.
Alur Alternatif	3a. Administrator memilih untuk mengubah data member yang sudah ada. 3b. Administrator memilih untuk menonaktifkan akun member. 6a. Jika email sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan duplikasi data.
Kondisi Akhir	Data member berhasil dikelola dan tersimpan di dalam sistem.

UC-03: Kelola Data Akun.

Komponen	Penjelasan
Nama Use Case	Kelola Data Akun Lega Paket Pusat
Aktor Utama	Administrator
Deskripsi	Skenario ini menggambarkan proses pengelolaan akun pengguna yang memiliki akses ke sistem Lega Paket Pusat.
Kondisi Awal	Administrator telah berhasil login ke dalam sistem.
Alur Utama	1. Administrator memilih menu Kelola Data Akun. 2. Sistem menampilkan daftar akun pengguna yang terdaftar. 3. Administrator memilih untuk menambah akun pengguna baru. 4. Administrator mengisi data akun (nama, username, password, hak akses). 5. Administrator menyimpan data akun. 6. Sistem memvalidasi dan menyimpan data ke database. 7. Sistem menampilkan konfirmasi bahwa akun berhasil dibuat.

Alur Alternatif	3a. Administrator memilih untuk mengubah hak akses pengguna. 3b. Administrator memilih untuk mereset password pengguna. 3c. Administrator memilih untuk menonaktifkan akun. 6a. Jika username sudah digunakan, sistem menampilkan pesan error.
Kondisi Akhir	Data akun pengguna berhasil dikelola dan tersimpan di dalam sistem.

UC-04: Kelola Data Laporan (Pusat).

Komponen	Penjelasan
Nama Use Case	Kelola Data Laporan Lega Paket Pusat
Aktor Utama	Administrator
Deskripsi	Skenario ini menggambarkan proses pengelolaan dan pembuatan laporan operasional pada sistem Lega Paket Pusat.
Kondisi Awal	Administrator telah berhasil login ke dalam sistem dan terdapat data yang dapat dilaporkan.
Alur Utama	1. Administrator memilih menu Kelola Data Laporan. 2. Sistem menampilkan opsi filter laporan (berdasarkan tanggal, kategori, atau wilayah). 3. Administrator menentukan parameter laporan yang diinginkan. 4. Sistem memproses data sesuai parameter yang dipilih. 5. Sistem menampilkan laporan dalam bentuk tabel atau grafik. 6. Administrator mengunduh laporan dalam format yang tersedia.
Alur Alternatif	3a. Jika tidak ada data pada periode yang dipilih, sistem menampilkan pesan 'Data tidak tersedia'. 6a. Administrator memilih untuk mencetak laporan secara langsung.
Kondisi Akhir	Laporan berhasil ditampilkan dan dapat diunduh atau dicetak oleh administrator.

UC-05: Kelola Data Barang.

Komponen	Penjelasan
Nama Use Case	Kelola Data Barang Lega Paket Pusat
Aktor Utama	Administrator & Warehouse

Deskripsi	Skenario ini menggambarkan proses pengelolaan data barang yang berada di gudang Lega Paket.
Kondisi Awal	Pengguna (Administrator atau Warehouse) telah berhasil login ke dalam sistem.
Alur Utama	1. Pengguna memilih menu Kelola Data Barang. 2. Sistem menampilkan daftar barang yang tersimpan di gudang. 3. Pengguna memilih untuk menambah data barang baru. 4. Pengguna mengisi detail barang (nama, kategori, berat, dimensi, status). 5. Pengguna menyimpan data barang. 6. Sistem memvalidasi dan memperbarui stok barang di database. 7. Sistem menampilkan konfirmasi bahwa data barang berhasil disimpan.
Alur Alternatif	3a. Pengguna memilih untuk mengubah data barang yang sudah ada. 3b. Pengguna memilih untuk menghapus data barang. 6a. Jika stok barang habis, sistem secara otomatis mengirim notifikasi kepada administrator.
Kondisi Akhir	Data barang di gudang berhasil diperbarui dan tersimpan di dalam sistem.

UC-06: Kelola Data Trip.

Komponen	Penjelasan
Nama Use Case	Kelola Data Trip Lega Paket Pusat
Aktor Utama	Administrator
Deskripsi	Skenario ini menggambarkan proses pengelolaan jadwal dan data trip pengiriman pada sistem Lega Paket Pusat.
Kondisi Awal	Administrator telah berhasil login ke dalam sistem.
Alur Utama	1. Administrator memilih menu Kelola Data Trip. 2. Sistem menampilkan daftar trip pengiriman yang ada. 3. Administrator memilih untuk membuat trip pengiriman baru. 4. Administrator mengisi detail trip (rute, tanggal, kurir, kendaraan). 5. Administrator menetapkan paket pengiriman yang masuk dalam trip tersebut. 6. Administrator menyimpan data trip. 7. Sistem memvalidasi dan menyimpan data trip ke database.

	8. Sistem menampilkan konfirmasi bahwa trip berhasil dibuat.
Alur Alternatif	3a. Administrator memilih untuk mengubah jadwal trip yang sudah ada. 3b. Administrator memilih untuk membatalkan trip. 4a. Jika kurir tidak tersedia pada tanggal yang dipilih, sistem menyarankan jadwal alternatif.
Kondisi Akhir	Data trip pengiriman berhasil dikelola dan tersimpan di dalam sistem.

UC-07: Kelola Data Keuangan.

Komponen	Penjelasan
Nama Use Case	Kelola Data Keuangan Lega Paket Pusat
Aktor Utama	Administrator & Keuangan
Deskripsi	Skenario ini menggambarkan proses pencatatan dan pengelolaan data keuangan pada sistem Lega Paket Pusat.
Kondisi Awal	Pengguna (Administrator atau Keuangan) telah berhasil login ke dalam sistem.
Alur Utama	1. Pengguna memilih menu Kelola Data Keuangan. 2. Sistem menampilkan ringkasan transaksi keuangan. 3. Pengguna memilih untuk mencatat transaksi baru (pemasukan atau pengeluaran). 4. Pengguna mengisi detail transaksi (tanggal, jumlah, kategori, keterangan). 5. Pengguna menyimpan data transaksi. 6. Sistem memvalidasi dan menyimpan data ke database. 7. Sistem memperbarui ringkasan saldo secara otomatis.

Alur Alternatif	3a. Pengguna memilih untuk memverifikasi transaksi yang sudah ada. 3b. Pengguna memilih untuk membuat laporan keuangan. 6a. Jika terdapat selisih saldo, sistem memberikan peringatan kepada pengguna.
Kondisi Akhir	Data keuangan berhasil dicatat dan saldo diperbarui di dalam sistem.

UC-08: Login.

Komponen	Penjelasan
Nama Use Case	Login Sistem Lega Paket Pusat
Aktor Utama	Administrator, Warehouse, Keuangan
Deskripsi	Skenario ini menggambarkan proses autentikasi pengguna untuk mengakses sistem Lega Paket Pusat.
Kondisi Awal	Pengguna belum masuk ke dalam sistem dan memiliki akun yang aktif.
Alur Utama	1. Pengguna membuka aplikasi atau halaman login sistem Lega Paket Pusat. 2. Sistem menampilkan form login (username dan password). 3. Pengguna memasukkan username dan password. 4. Pengguna menekan tombol Login. 5. Sistem memverifikasi kredensial pengguna. 6. Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai peran (role) masing-masing.
Alur Alternatif	5a. Jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta input ulang. 5b. Jika akun terkunci setelah beberapa kali percobaan gagal, sistem menampilkan instruksi reset password. 5c. Jika akun tidak aktif, sistem menampilkan pesan bahwa akun telah dinonaktifkan.
Kondisi Akhir	Pengguna berhasil masuk ke sistem dan dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya.

UC-09: Kelola Data Pengiriman (Agen).

Komponen	Penjelasan
----------	------------

Nama Use Case	Kelola Data Pengiriman Lega Paket Agen
Aktor Utama	Agen
Deskripsi	Skenario ini menggambarkan proses pengelolaan data pengiriman yang dilakukan oleh agen pada sistem Lega Paket Agen.
Kondisi Awal	Agen telah berhasil login ke dalam sistem Lega Paket Agen.
Alur Utama	1. Agen memilih menu Kelola Data Pengiriman. 2. Sistem menampilkan daftar pengiriman yang ditangani oleh agen. 3. Agen memilih untuk menginput data paket pengiriman baru dari customer. 4. Agen mengisi detail pengiriman (pengirim, penerima, alamat tujuan, berat, jenis layanan). 5. Agen menyimpan data pengiriman. 6. Sistem memvalidasi data dan meneruskannya ke sistem pusat. 7. Sistem mencetak atau menampilkan resi pengiriman.
Alur Alternatif	3a. Agen memilih untuk memperbarui status pengiriman yang sudah ada. 6a. Jika koneksi ke pusat terputus, data disimpan secara lokal dan disinkronkan saat kembali online.
Kondisi Akhir	Data pengiriman berhasil diinput dan resi diterbitkan oleh sistem.

UC-10: Kelola Data Laporan (Agen).

Komponen	Penjelasan
Nama Use Case	Kelola Data Laporan Lega Paket Agen
Aktor Utama	Agen
Deskripsi	Skenario ini menggambarkan proses pengelolaan dan pembuatan laporan pengiriman yang dilakukan oleh agen.
Kondisi Awal	Agen telah berhasil login ke dalam sistem dan terdapat data pengiriman yang dapat dilaporkan.

Alur Utama	1. Agen memilih menu Kelola Data Laporan. 2. Sistem menampilkan opsi filter laporan (berdasarkan tanggal atau status pengiriman). 3. Agen menentukan parameter laporan yang diinginkan. 4. Sistem memproses dan menampilkan laporan pengiriman agen. 5. Agen meninjau isi laporan. 6. Agen mengunduh laporan untuk keperluan rekap internal.
Alur Alternatif	3a. Jika tidak ada data pada periode yang dipilih, sistem menampilkan pesan 'Data tidak tersedia'. 6a. Agen memilih untuk mencetak laporan secara langsung.
Kondisi Akhir	Laporan pengiriman agen berhasil ditampilkan dan dapat diunduh atau dicetak.

UC-11: Tracking Paket.

Komponen	Penjelasan
Nama Use Case	Tracking Paket Lega Paket Customer Care
Aktor Utama	Customer
Deskripsi	Skenario ini menggambarkan proses pelacakan status dan posisi paket yang dilakukan oleh customer.
Kondisi Awal	Customer memiliki nomor resi pengiriman yang valid.
Alur Utama	1. Customer membuka fitur Tracking Paket pada aplikasi atau website Lega Paket. 2. Sistem menampilkan form input nomor resi. 3. Customer memasukkan nomor resi pengiriman. 4. Customer menekan tombol Lacak. 5. Sistem mencari data pengiriman berdasarkan nomor resi. 6. Sistem menampilkan status terkini dan riwayat perjalanan paket.
Alur Alternatif	5a. Jika nomor resi tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan 'Nomor resi tidak valid'. 5b. Jika data belum diperbarui oleh agen, sistem menampilkan status terakhir yang tersedia.
Kondisi Akhir	Customer mengetahui status dan posisi terkini paket kirimannya.

UC-12: Menghubungi Customer Care.

Komponen	Penjelasan
Nama Use Case	Menghubungi Customer Care Lega Paket
Aktor Utama	Customer
Deskripsi	Skenario ini menggambarkan proses customer dalam menghubungi tim Customer Care untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan.
Kondisi Awal	Customer memiliki pertanyaan atau keluhan terkait layanan pengiriman Lega Paket.
Alur Utama	1. Customer memilih menu Hubungi Customer Care. 2. Sistem menampilkan pilihan saluran komunikasi (live chat, telepon, atau email). 3. Customer memilih saluran yang diinginkan. 4. Customer menyampaikan pertanyaan atau keluhan. 5. Sistem mencatat keluhan dan membuat tiket pengaduan. 6. Sistem mengirimkan nomor tiket kepada customer sebagai bukti pengaduan.
Alur Alternatif	3a. Jika antrian live chat penuh, sistem menawarkan opsi untuk menjadwalkan callback. 5a. Jika koneksi terputus, sistem menyimpan data keluhan secara lokal sebelum mengirimkan.
Kondisi Akhir	Keluhan customer berhasil dicatat dan customer mendapatkan nomor tiket pengaduan.

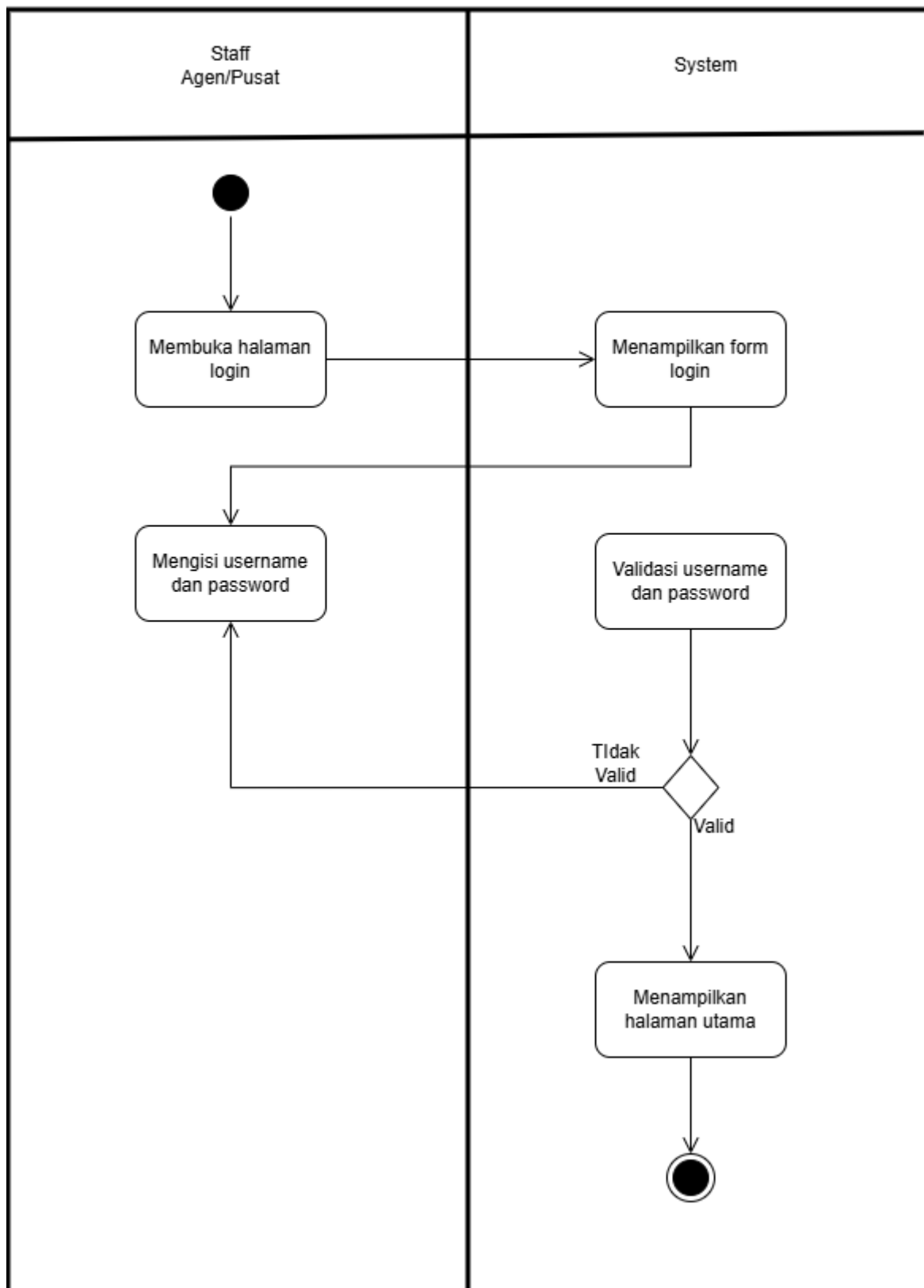
UC-14: Menangani Customer.

Komponen	Penjelasan
Nama Use Case	Menangani Pengaduan Customer
Aktor Utama	Customer Care
Deskripsi	Skenario ini menggambarkan proses penanganan keluhan atau pertanyaan customer yang masuk ke sistem LegaPaket Customer Care.
Kondisi Awal	Terdapat tiket pengaduan aktif dari customer yang belum ditangani.

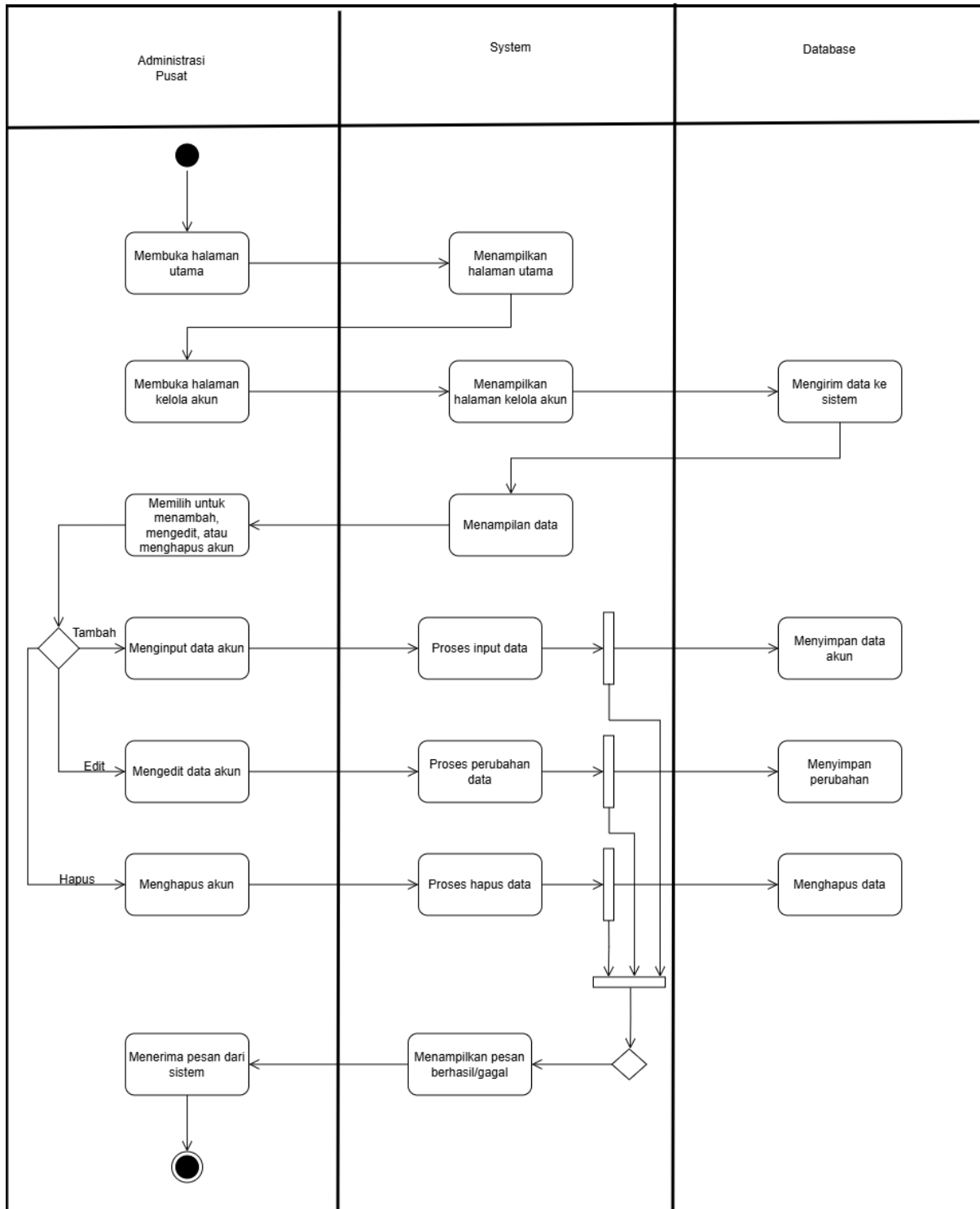
Alur Utama	1. Customer Care membuka daftar tiket pengaduan yang masuk. 2. Customer Care memilih tiket yang akan ditangani. 3. Sistem menampilkan detail keluhan customer. 4. Customer Care mempelajari isi keluhan dan mencari solusi. 5. Customer Care memberikan solusi atau jawaban kepada customer. 6. Sistem mencatat tindak lanjut dan memperbarui status tiket. 7. Customer Care menutup tiket jika masalah telah terselesaikan.
Alur Alternatif	4a. Jika keluhan memerlukan eskalasi, tiket diteruskan kepada supervisor. 7a. Jika customer belum merasa puas dengan solusi yang diberikan, tiket tetap terbuka untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.
Kondisi Akhir	Keluhan customer berhasil ditangani dan status tiket diperbarui di dalam sistem.

3.1.3 Activity Diagram

Activity Login

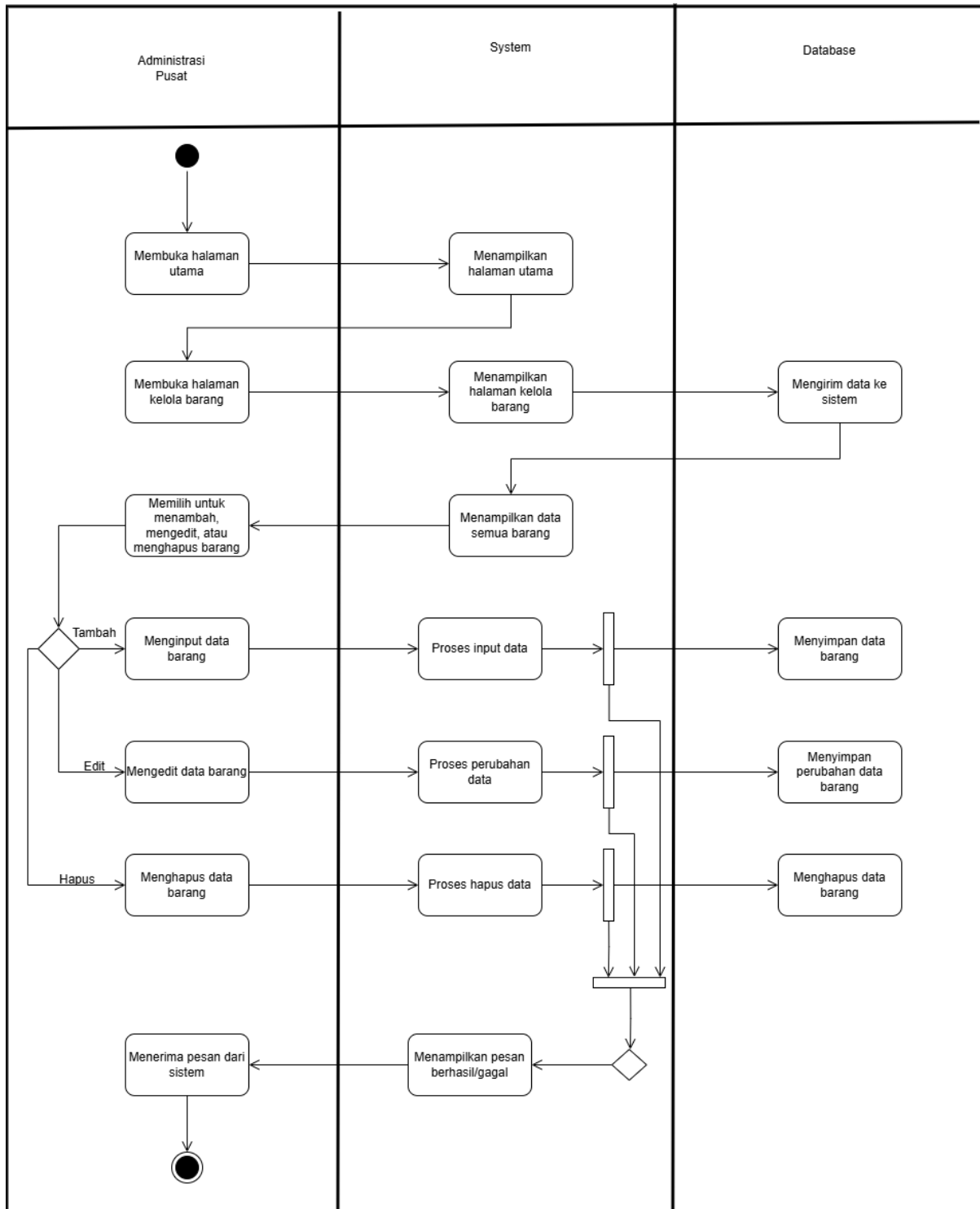


Activity Kelola akun



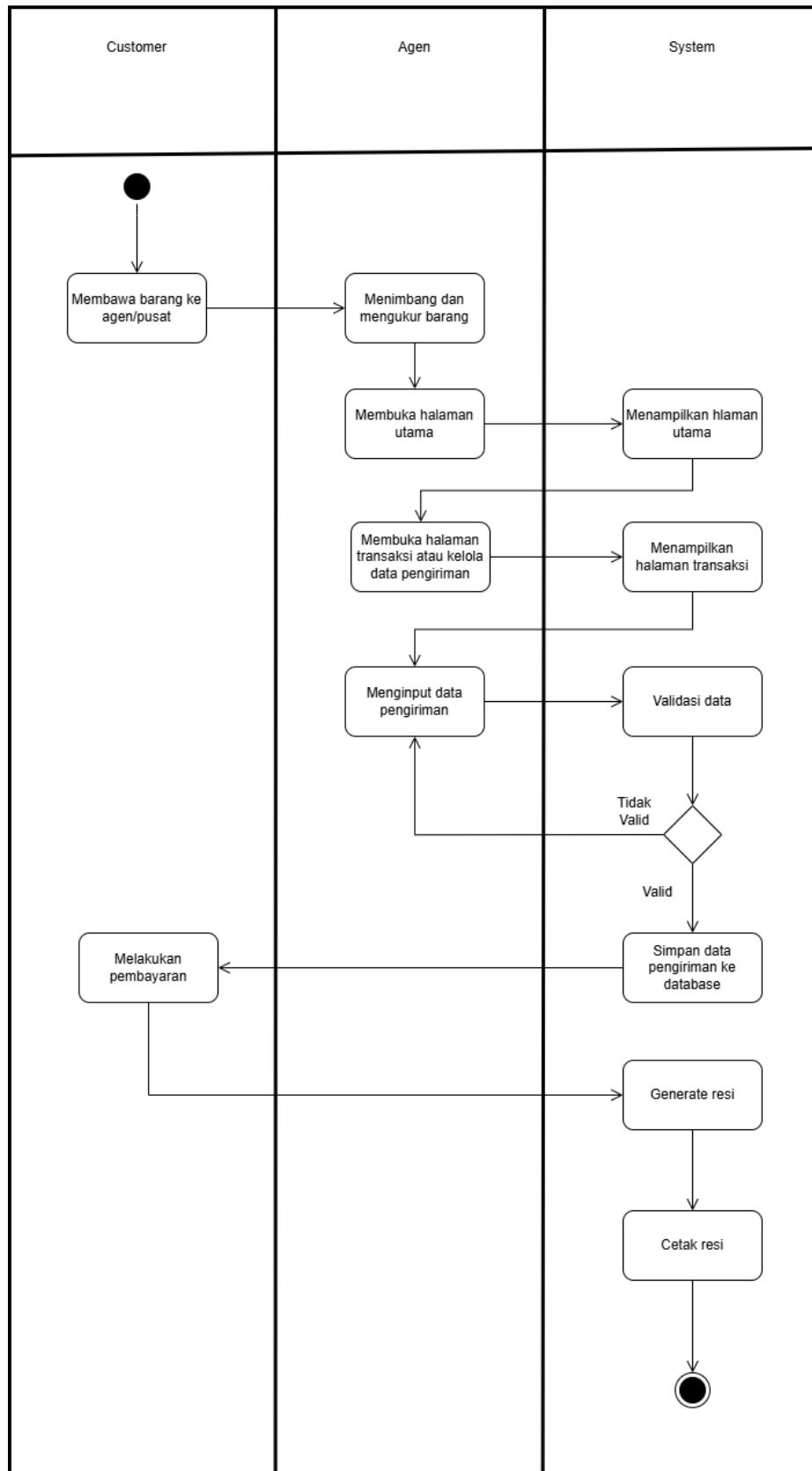
Activity Diagram 2

Activity Kelola Barang



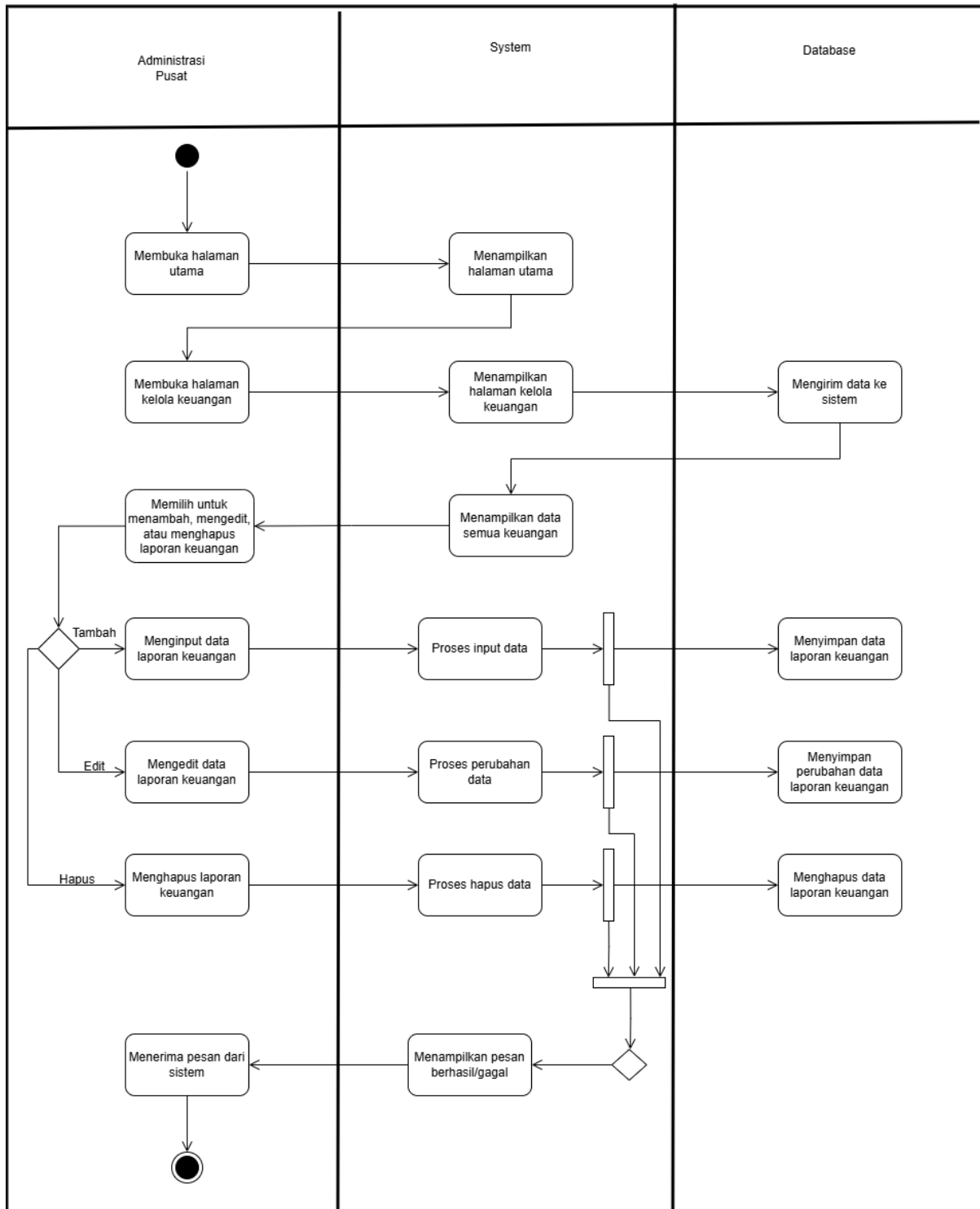
Activity Diagram 3

Activity Kelola Data Pengiriman



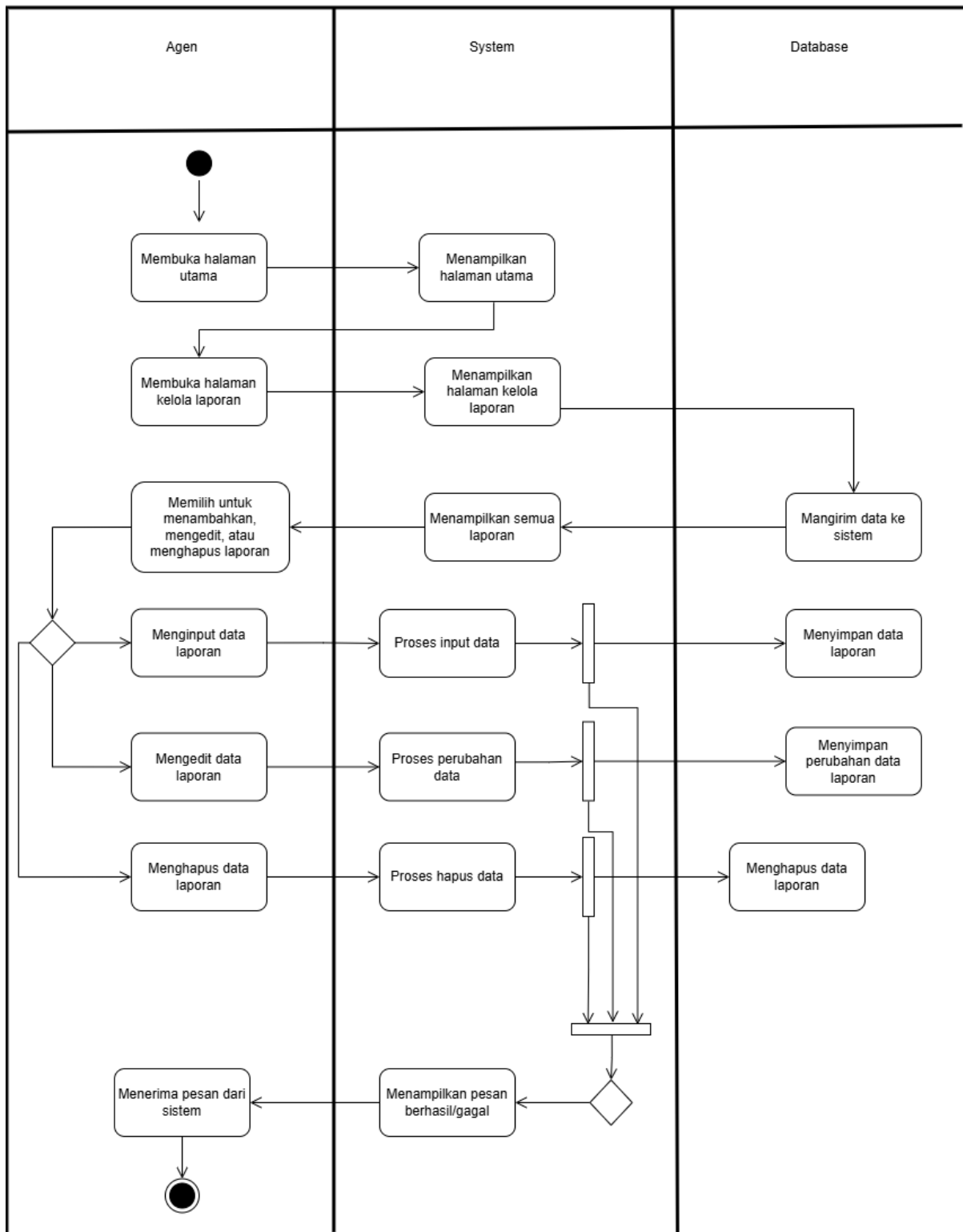
Activity Diagram 4

Activity Kelola Keuangan



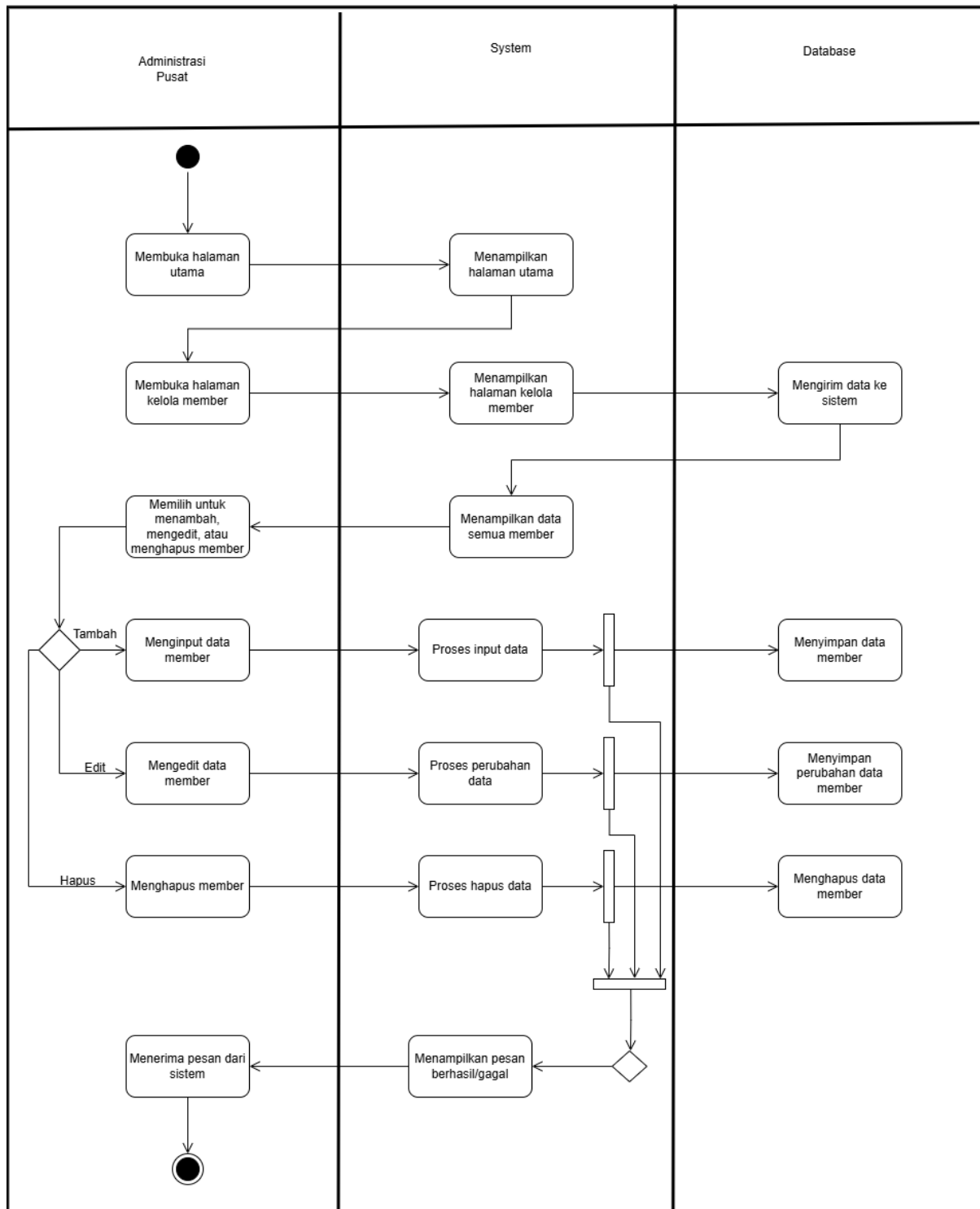
Activity Diagram 5

Activity Kelola Laporan



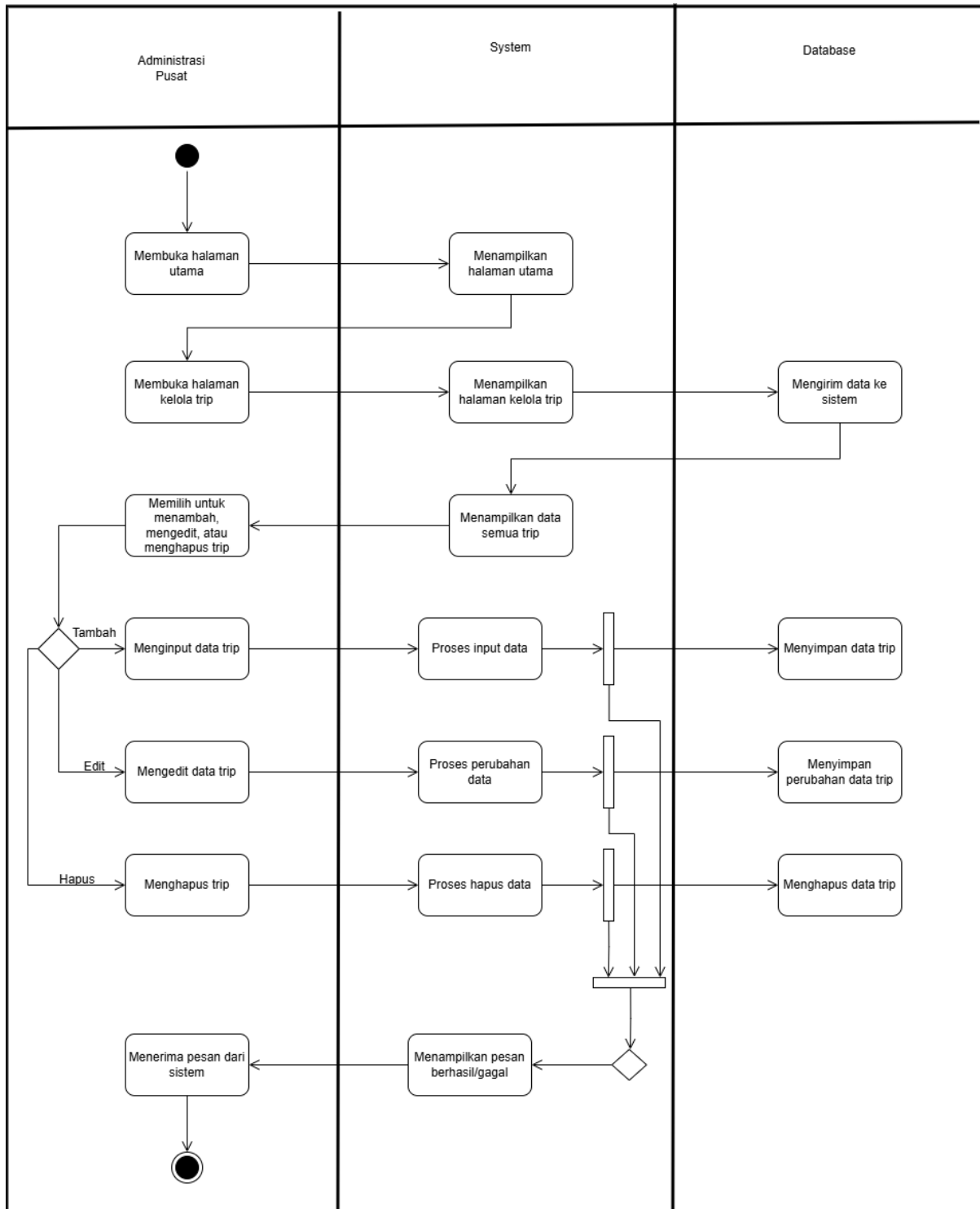
Activity Diagram 6

Activity Kelola Member



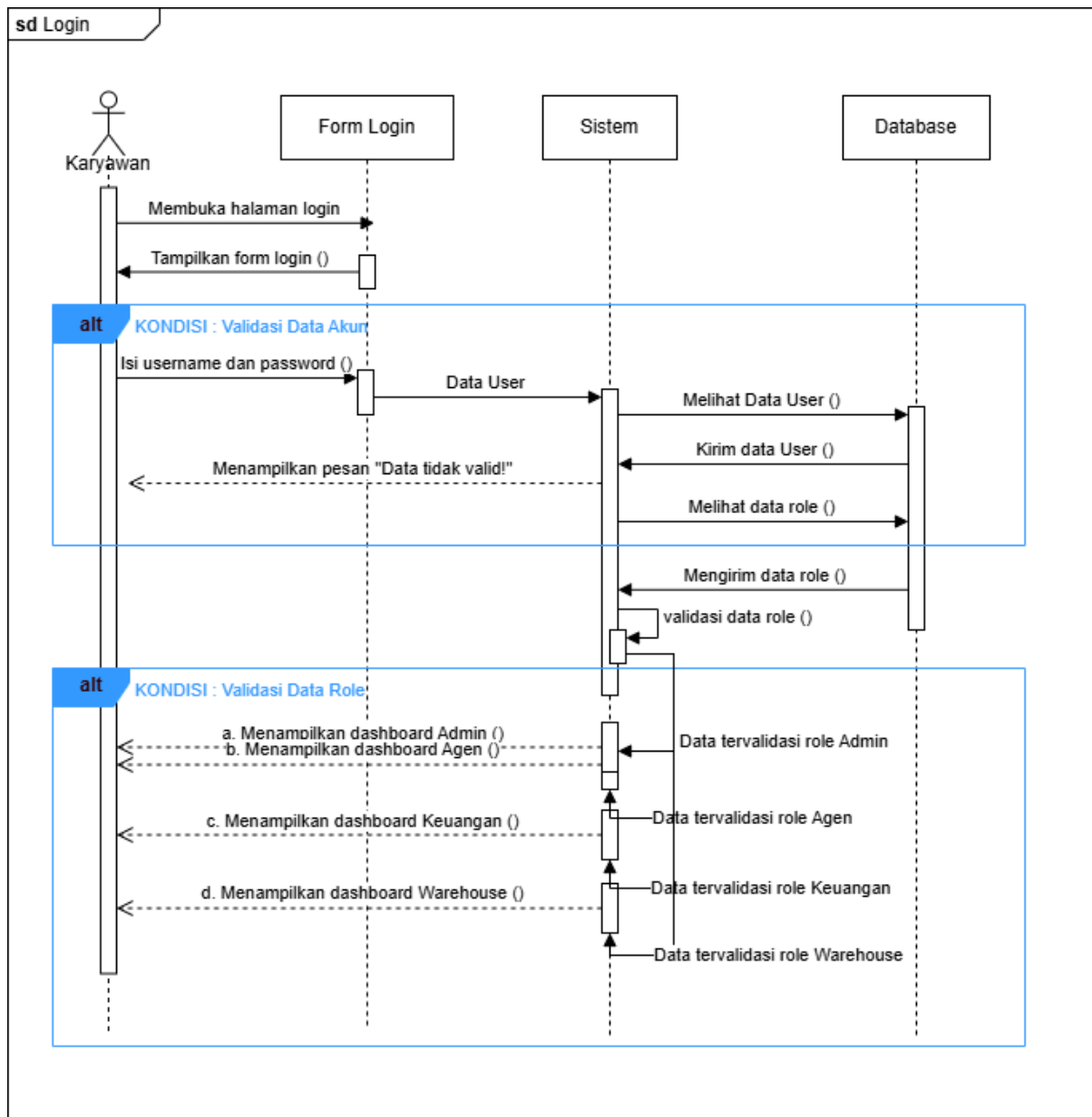
Activity Diagram 7

Activity Kelola Trip

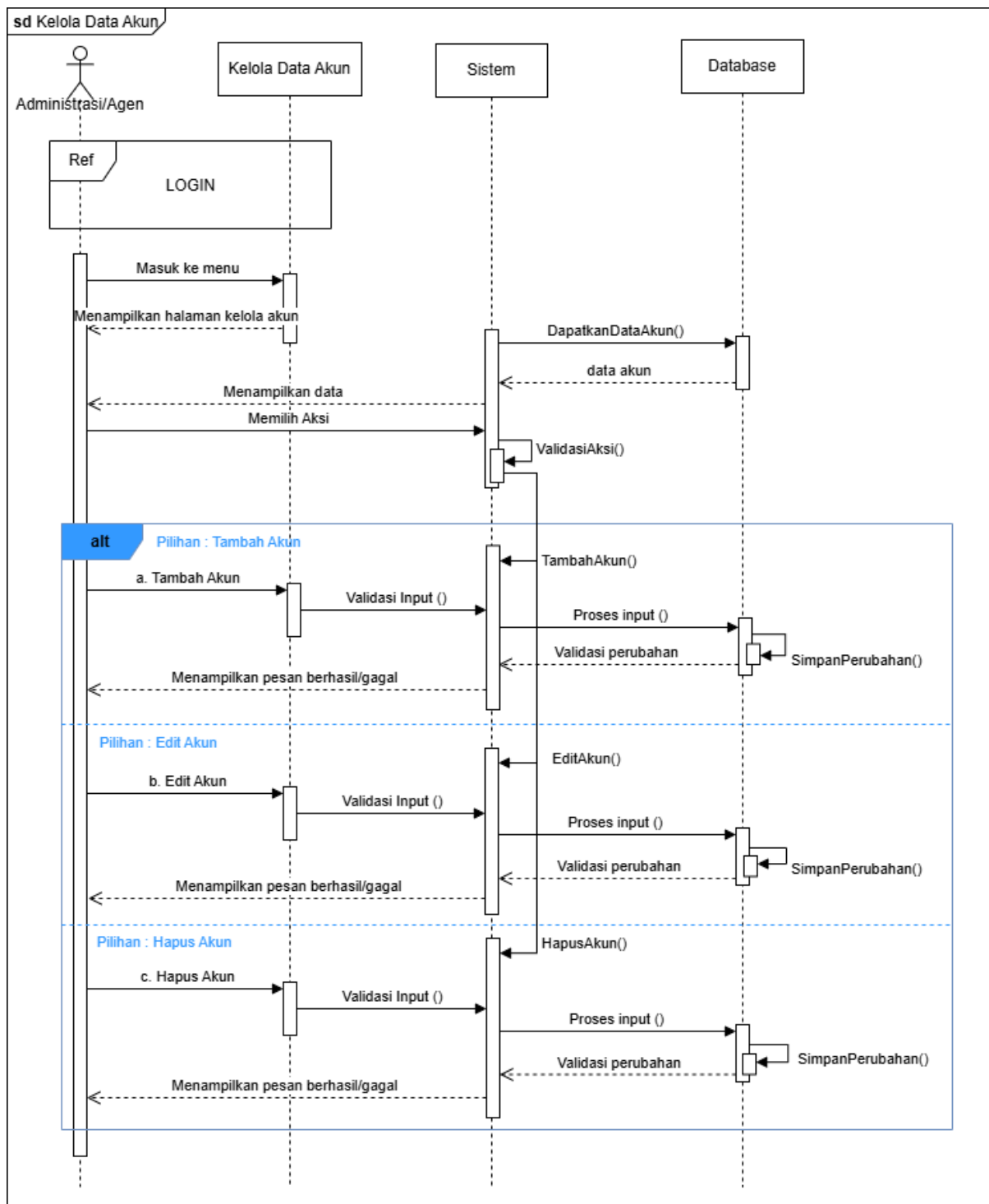


Activity Diagram 8

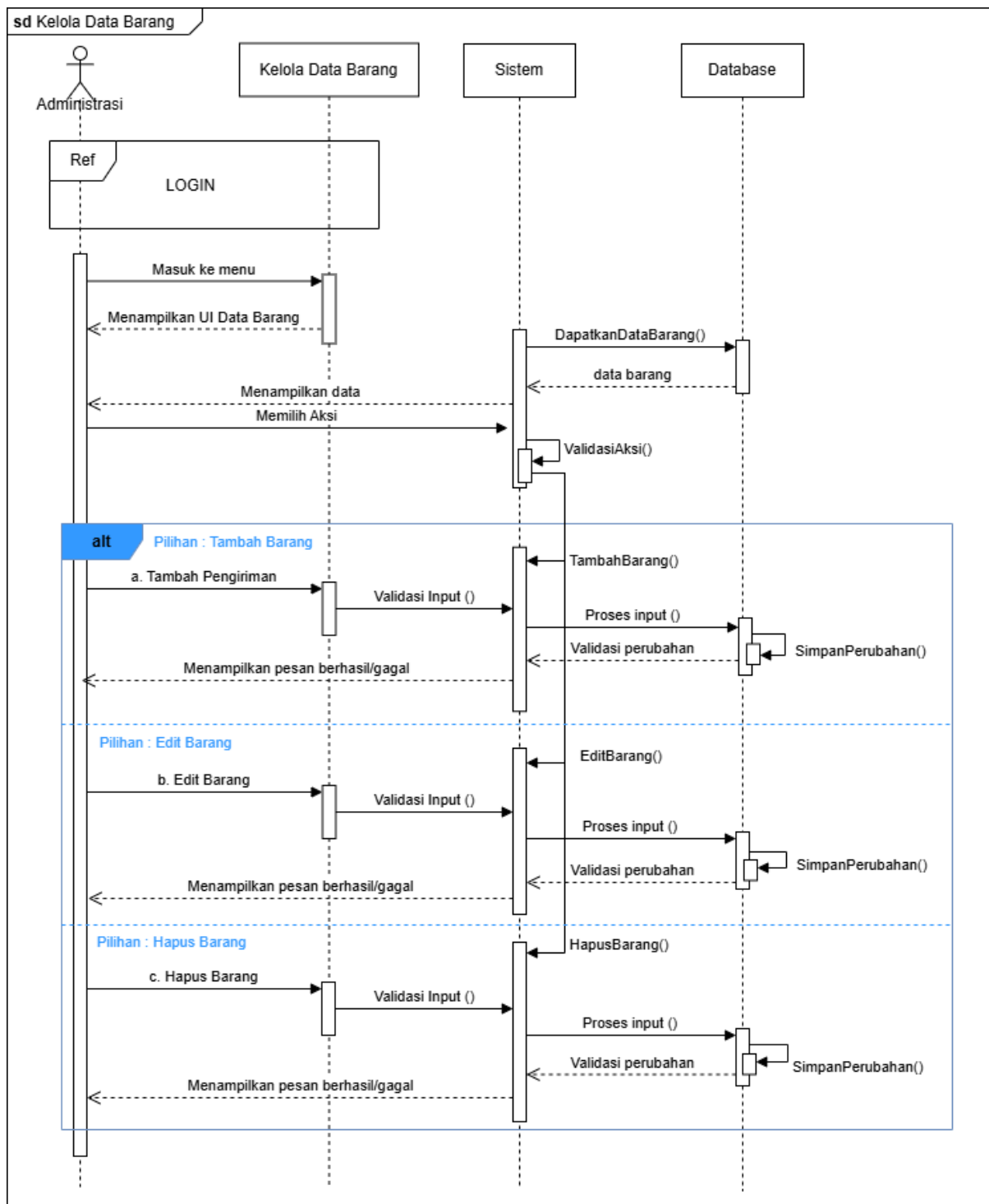
3.1.4 Sequence Diagram



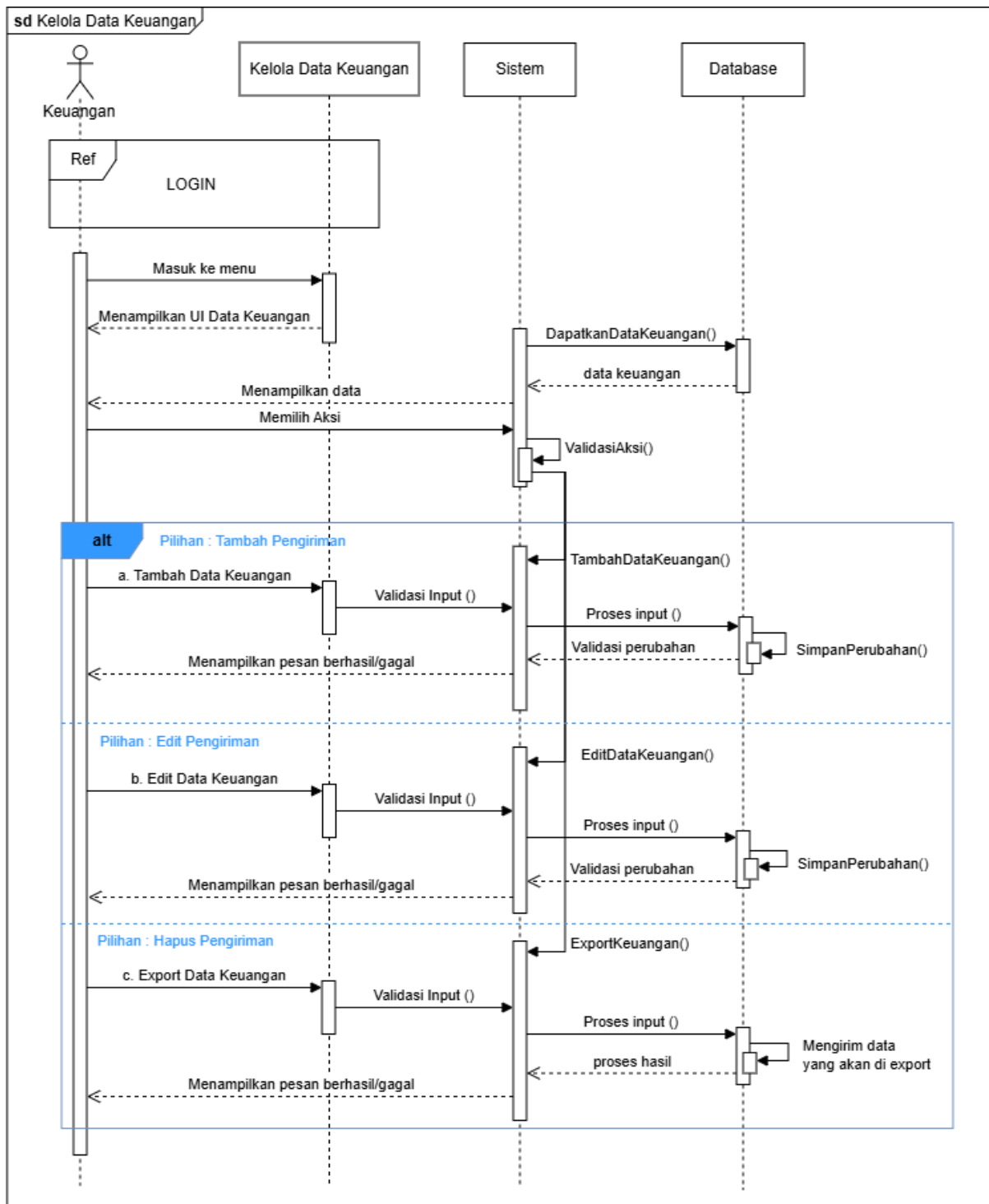
Sequence Diagram 1



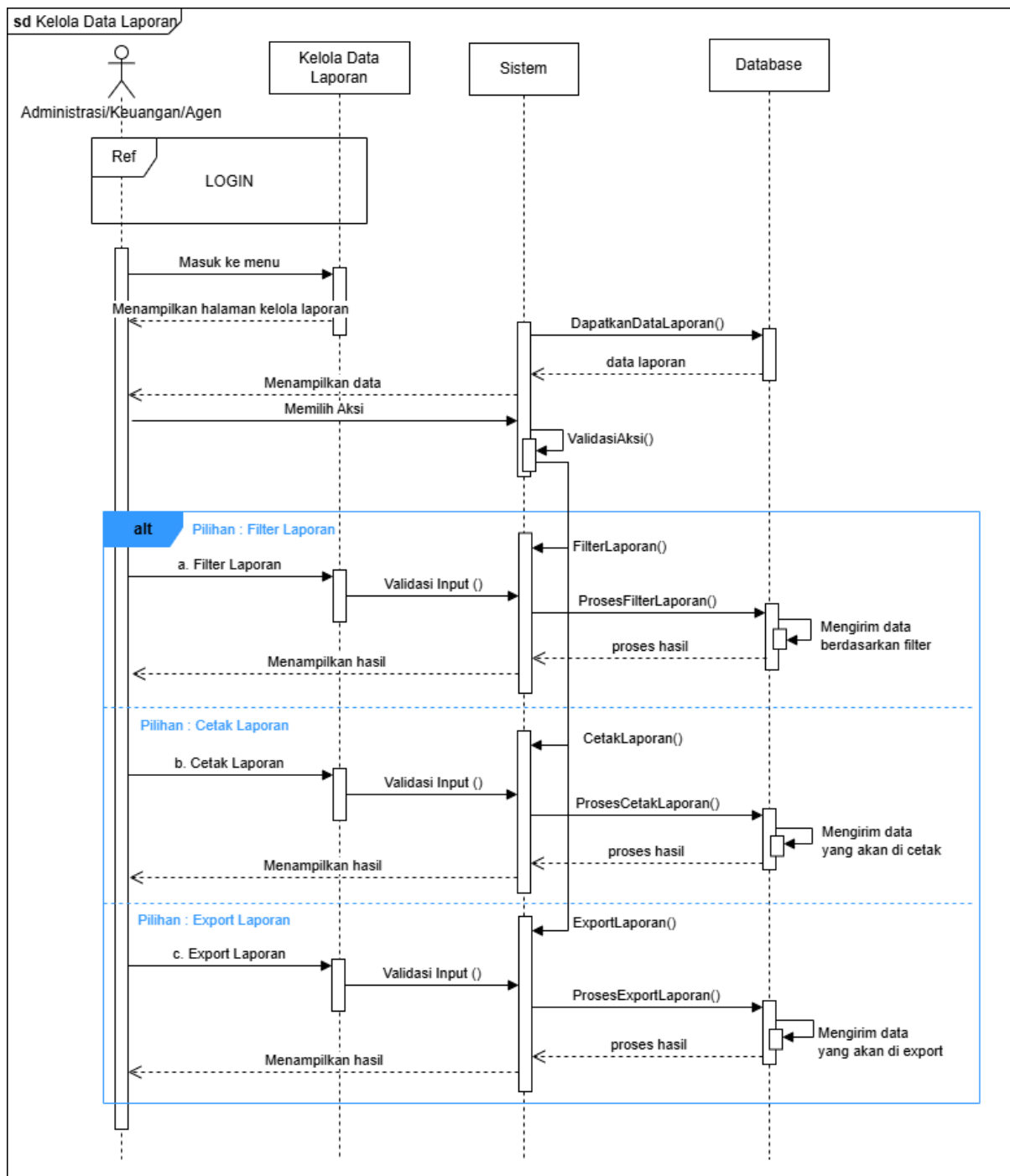
Sequence Diagram 2



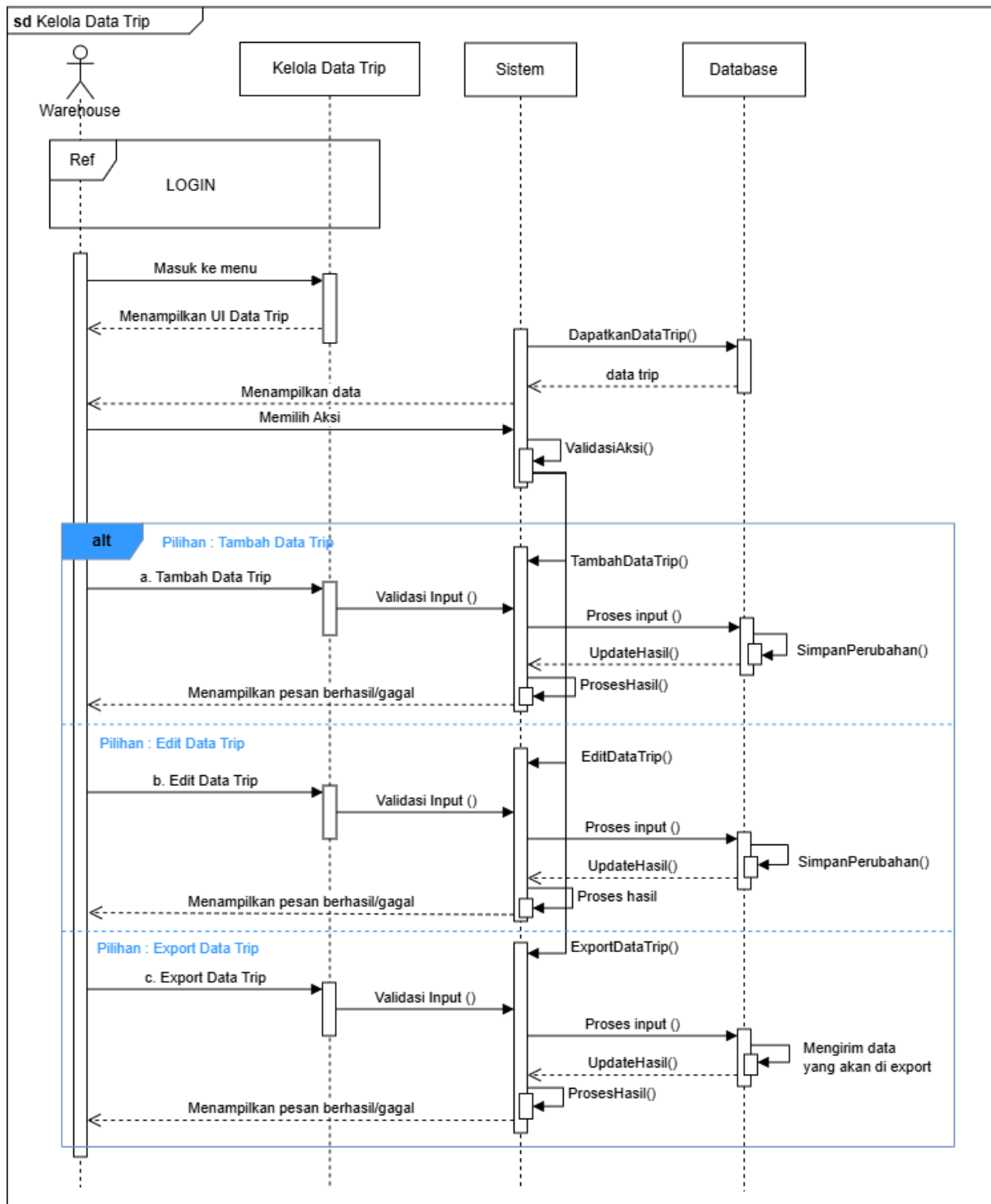
Sequence Diagram 3



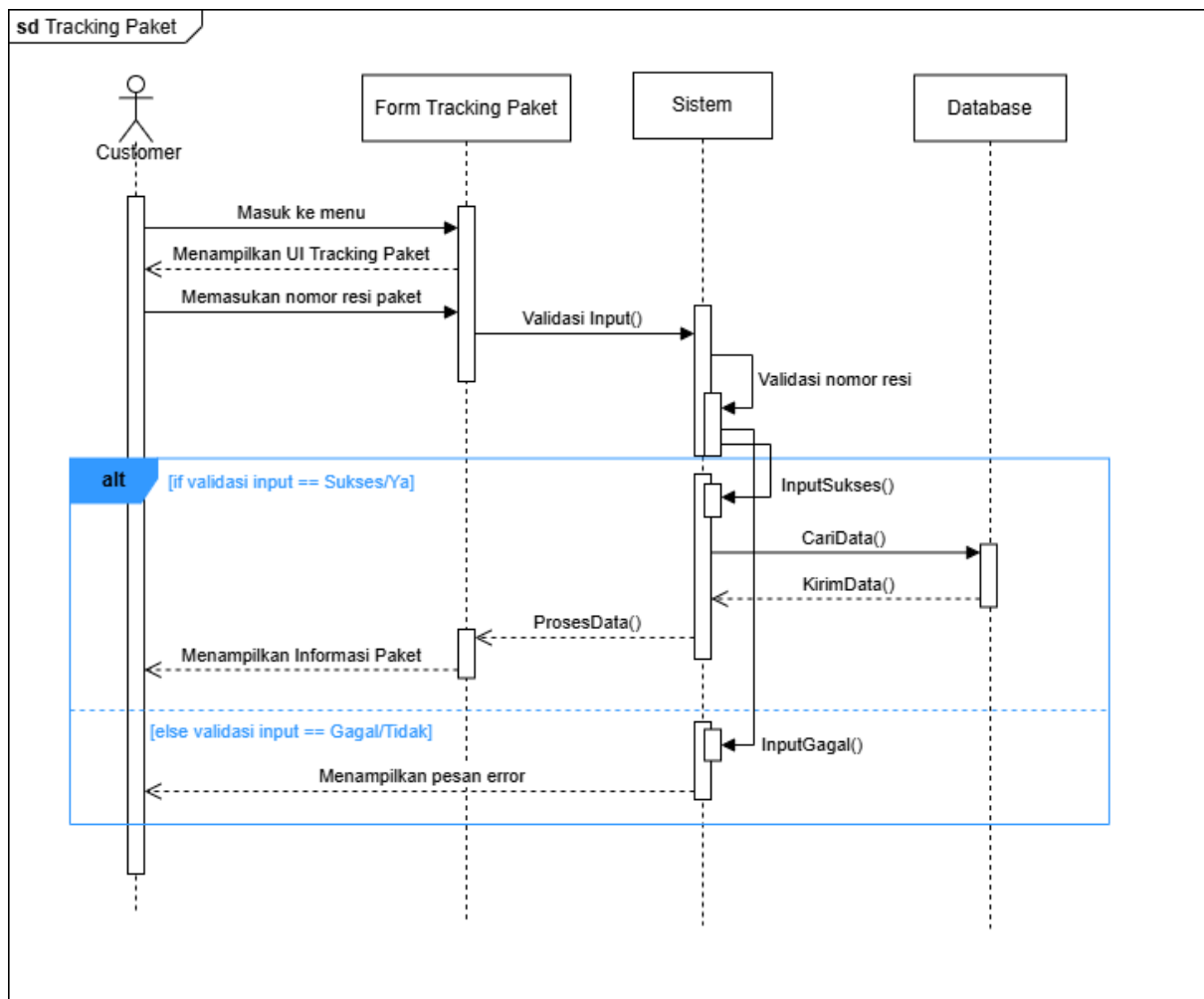
Sequence Diagram 4



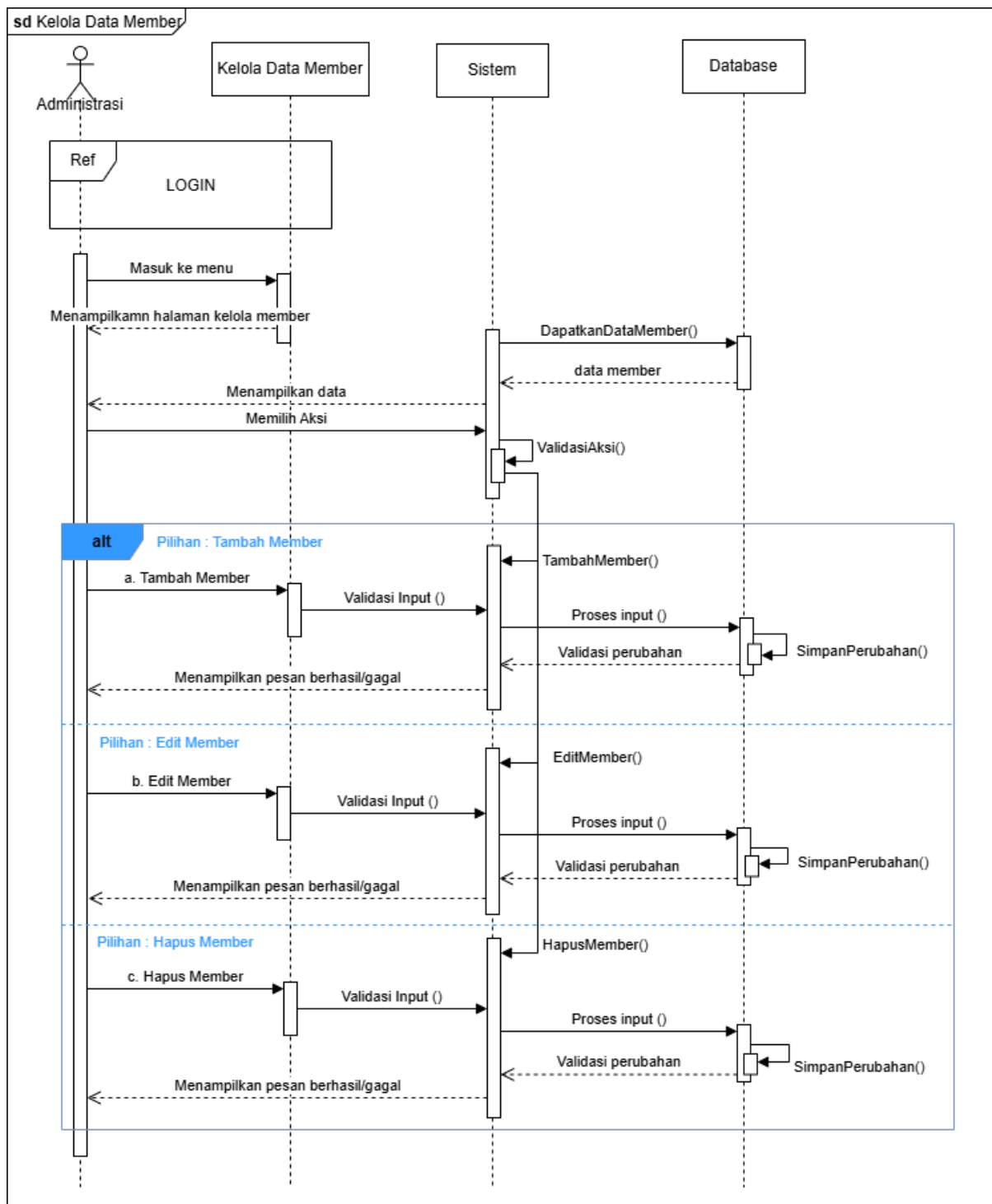
Sequence Diagram 5



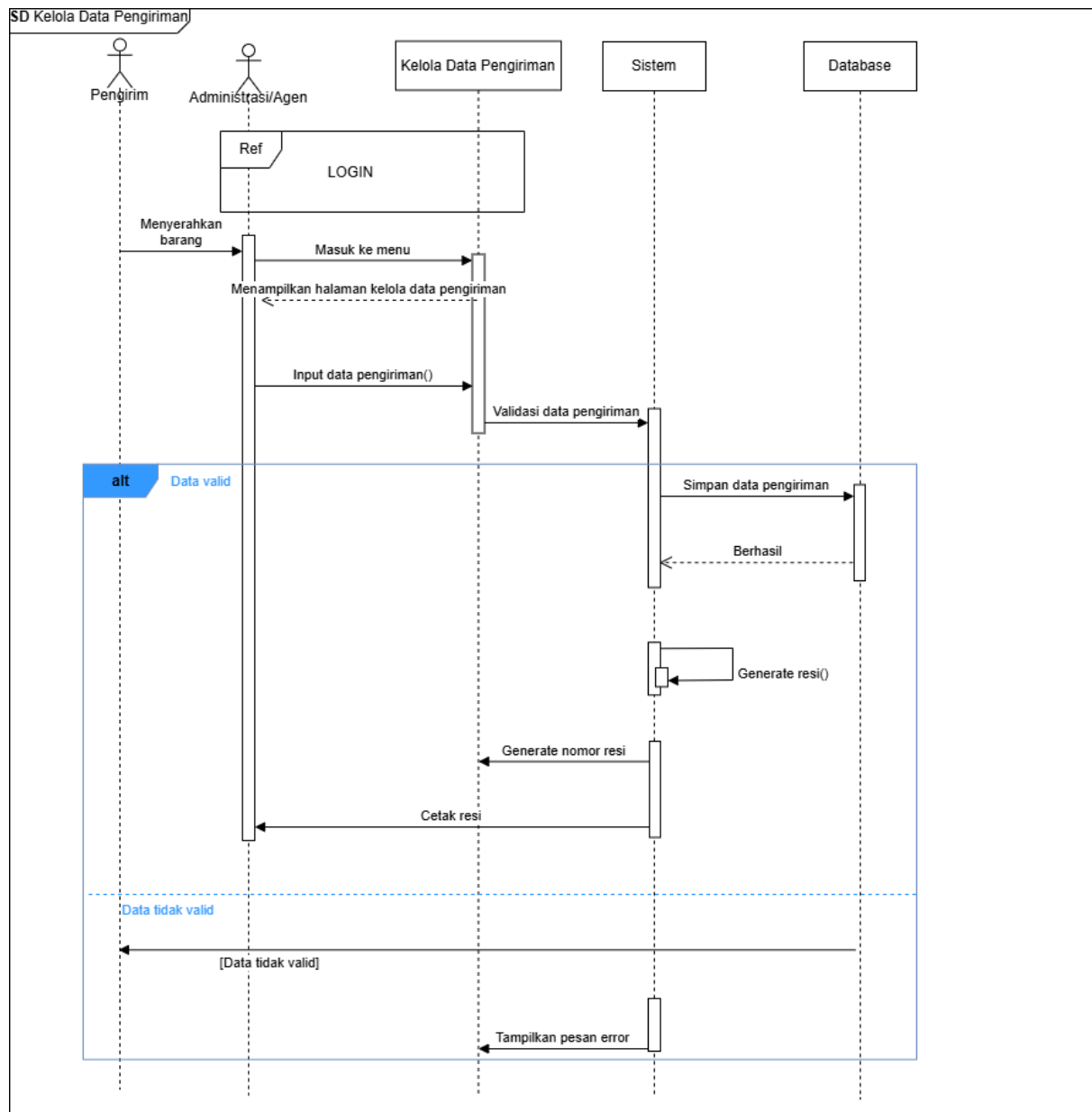
Sequence Diagram 6



Sequence Diagram 7

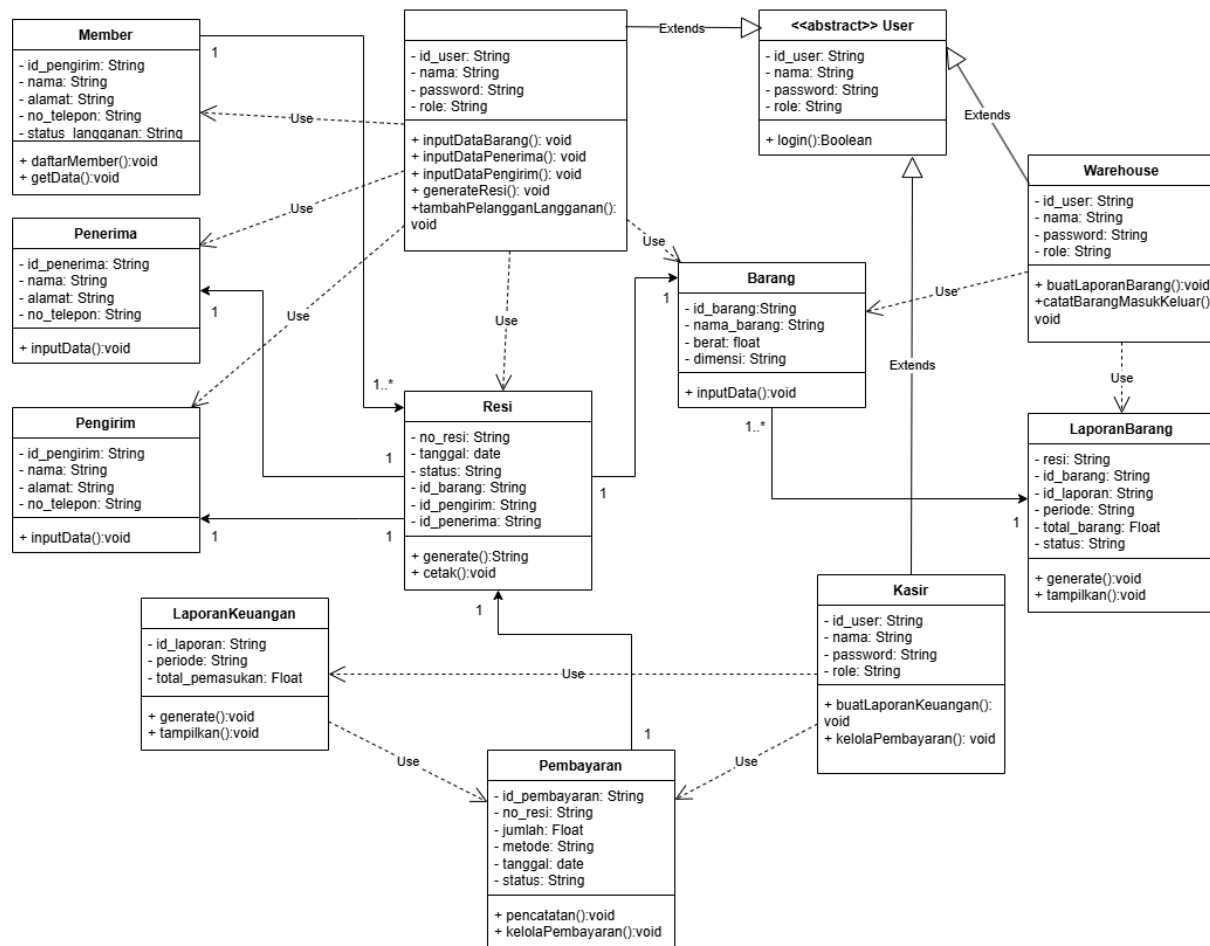


Sequence Diagram 8



Sequence Diagram 9

3.1.5 Class Diagram



Class Diagram 1

3.3 Analisis Perbaikan Sistem

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sistem Lega Paket masih memiliki beberapa kekurangan seperti human error, pembayaran yang belum terintegrasi, tampilan sistem yang kurang modern, proses cetak resi yang terpisah, dan belum adanya validasi input otomatis. Oleh karena itu diusulkan penambahan validasi data, integrasi payment gateway, integrasi cetak resi, redesign antarmuka, notifikasi, dan audit trail.

3.4 Analisis Kebutuhan

3.4.1 Functional Requirements Specification

No	User Story	High Priority	Medium Priority	Low Priority	No Priority
1	Sebagai agen, saya ingin menginput data pengiriman agar barang dapat diproses	Input data pengirim, penerima, dan barang wajib tersedia	Auto-fill data	Draft sebelum simpan	-
2	Sebagai agen, saya ingin menimbang barang agar biaya akurat	Pencatatan berat & biaya otomatis	Integrasi timbangan digital	Riwayat penimbangan	-
3	Sebagai admin, saya ingin memproses pembayaran	Validasi pembayaran	Rekap transaksi	Notifikasi pembayaran	Integrasi payment gateway
4	Sebagai sistem, saya ingin membuat resi otomatis	Generate resi otomatis	Format resi standar	Custom tampilan	-
5	Sebagai customer, saya ingin tracking barang	Tracking real-time berdasarkan resi	Riwayat pengiriman	Notifikasi status	-
6	Sebagai warehouse, saya ingin memproses barang	Update status outbound	Monitoring barang	Laporan warehouse	-

7	Sebagai admin, saya ingin melihat data pengiriman	-	Data pengiriman & status	Export laporan	Visualisasi grafik
8	Sebagai user, saya ingin mencari data dengan cepat	-	Pencarian resi/nama	Filter lanjutan	-
9	Sebagai sistem, saya ingin validasi input	Validasi nomor telepon & data wajib	Validasi alamat	Notifikasi kesalahan	-

3.4.2 Non-Functional Requirements Specification

No	Quality Attribute	Requirement Definition	Scope / How
1	Performance	Sistem harus memiliki respon cepat	Input dan pencarian < 2 detik
2	Reliability	Sistem stabil saat digunakan	Error seminimal mungkin
3	Availability	Sistem selalu tersedia	Berbasis web dan mudah diakses
4	Security	Menjaga keamanan data	Autentikasi dan hak akses
5	Usability	Mudah digunakan	Tampilan sederhana
6	Efficiency	Meningkatkan efisiensi kerja	Mengurangi proses manual
7	Maintainability	Mudah diperbaiki	Perbaikan cepat bila terjadi error
8	Portability	Dapat diakses di berbagai perangkat	Komputer/laptop
9	Integration	Terhubung antar bagian	Data agen-admin-warehouse terintegrasi
10	Scalability	Mudah dikembangkan	Mendukung peningkatan data/transaksi

BAB IV

PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan perancangan sistem digital pada PT Lega Paket, penulis dapat menyimpulkan:

1. Sistem digital yang berjalan di perusahaan saat ini sudah cukup mendukung operasional harian perusahaan. Sistem yang berbasis web ini menunjang proses utama bisnis.
2. Alur proses bisnis pada perusahaan Lega Paket berjalan secara berurutan dan terstruktur hal ini memudahkan dalam perancangan sistem. Sistem telah berhasil menggantikan proses yang manual menjadi lebih terpusat
3. Kendala utama yang ditemukan dalam sistem antara lain: sering terjadinya kesalahan input data oleh pengguna, selisih berat barang Perbedaan hasil penimbangan antar divisi menyebabkan ketidaksesuaian data, Keterlambatan pengiriman Pengiriman tidak selalu tepat waktu karena faktor koordinasi dan kondisi eksternal, tampilan sistem kurang menarik dan belum user friendly, proses masih manual, beberapa proses seperti pembayaran belum terintegrasi dengan sistem. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sistem sudah berjalan cukup baik, tetapi masih memiliki kekurangan pada efisiensi, akurasi data, dan integrasi sistem.
4. Penyebab utama permasalahan berasal dari faktor human error saat input data, kurangnya koordinasi antar divisi, dan faktor eksternal seperti kendala transportasi. Sistem bukan merupakan penyebab utama, namun memiliki keterbatasan fungsional yang perlu diperbaiki.
5. Pemodelan sistem menggunakan pendekatan Object-Oriented Analysis and Design (OOAD) dengan diagram UML, mencakup Use Case Diagram, Use Case Scenario, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram, yang berhasil merepresentasikan alur sistem berjalan maupun sistem perbaikan yang diusulkan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap sistem informasi operasional Lega Paket, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengembangkan sistem di masa mendatang, yaitu sebagai berikut.

1. Melakukan integrasi sistem pembayaran dengan sistem utama.
Saat ini proses konfirmasi pembayaran masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi memperlambat proses pengiriman. Oleh karena itu, disarankan agar sistem pembayaran diintegrasikan dengan payment gateway sehingga status pembayaran

dapat diperbarui secara otomatis dan proses pembuatan resi dapat dilakukan lebih cepat.

2. Menambahkan fitur validasi data pada proses input.
Sistem sebaiknya mampu melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan pengguna, seperti format nomor telepon, alamat, berat barang, maupun data wajib lainnya. Dengan adanya validasi otomatis, kesalahan input (human error) dapat diminimalkan sehingga kualitas data menjadi lebih akurat.
3. Mengembangkan tampilan antarmuka (User Interface) yang lebih modern dan user friendly.
Tampilan sistem yang lebih sederhana, responsif, dan mudah dipahami akan meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengoperasikan sistem. Desain antarmuka yang baik juga dapat mempercepat proses kerja dan mengurangi kesalahan penggunaan.
4. Mengintegrasikan seluruh proses operasional ke dalam satu sistem.
Beberapa proses, seperti pencetakan resi, masih menggunakan halaman atau aplikasi yang berbeda. Disarankan agar seluruh proses mulai dari input data, pembayaran, pencetakan resi, tracking, hingga pelaporan berada dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga operasional menjadi lebih efisien.
5. Menambahkan fitur notifikasi dan monitoring secara real-time.
Sistem dapat dikembangkan dengan memberikan notifikasi otomatis kepada pengguna apabila terjadi perubahan status pengiriman, keterlambatan pengiriman, maupun kesalahan input data. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
6. Meningkatkan aspek keamanan sistem.
Untuk menjaga keamanan data perusahaan dan pelanggan, sistem perlu dilengkapi dengan mekanisme autentikasi yang lebih baik, pengaturan hak akses berdasarkan peran (role), pencatatan aktivitas pengguna (audit trail), serta backup database secara berkala.
7. Melakukan evaluasi dan pemeliharaan sistem secara berkala.
Evaluasi rutin perlu dilakukan untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik, mengidentifikasi bug atau kendala yang muncul, serta menyesuaikan sistem dengan kebutuhan operasional perusahaan yang terus berkembang.
8. Memberikan pelatihan kepada seluruh pengguna sistem.
Pelatihan bagi admin, agen, warehouse, maupun karyawan lainnya sangat penting agar seluruh pengguna memahami fungsi setiap fitur pada sistem. Dengan demikian, kesalahan penggunaan dapat dikurangi dan pemanfaatan sistem menjadi lebih optimal.
9. Mengembangkan fitur pelaporan dan analisis data.
Sistem dapat dilengkapi dengan dashboard serta visualisasi data dalam bentuk grafik dan statistik sehingga memudahkan manajemen dalam memantau performa operasional, jumlah pengiriman, pendapatan, serta kinerja perusahaan secara keseluruhan.
10. Melakukan pengembangan sistem secara berkelanjutan.
Pengembangan sistem sebaiknya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan

perusahaan dan perkembangan teknologi. Dengan adanya pembaruan secara berkala, sistem akan tetap relevan, mudah dikembangkan, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bahra Bin Ladjamudin, Henderi, & Sumihadi. Metode Perancangan Program Menggunakan Pendekatan Terstruktur dan Berorientasi Objek.

Object Management Group. *Unified Modeling Language (UML) Version 2.5.1*.
Pressman, R.S. & Maxim, B.R. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*.

John W. Satzinger, Robert B. Jackson, & Stephen D. Burd. (2012). *Systems Analysis and Design in a Changing World* (6th ed.). Boston: Cengage Learning.

Booch, G., Maksimchuk, R. A., Engle, M. W., Young, B. J., Conallen, J., & Houston, K. A. (2007). *Object-Oriented Analysis and Design with Applications* (3rd ed.). Boston: Addison-Wesley.

Fowler, M. (2004). *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language* (3rd ed.). Boston: Addison-Wesley.

Nugroho, A. (2010). *Rekayasa Perangkat Lunak Menggunakan UML dan Java*. Yogyakarta: Andi Offset.

Grady Booch, Robert A. Maksimchuk, Michael W. Engle, Bobbi J. Young, Jim Conallen, & Kelli A. Houston. (2007). *Object-Oriented Analysis and Design with Applications* (3rd ed.). Boston: Addison-Wesley.

Satzinger, J. W., Jackson, R. B., & Burd, S. D. (2012). *Systems Analysis and Design in a Changing World* (6th ed.). Boston: Cengage Learning.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Boston: Pearson Education.

Whitten, J. L., & Bentley, L. D. (2007). *Systems Analysis and Design Methods* (7th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.

LAMPIRAN

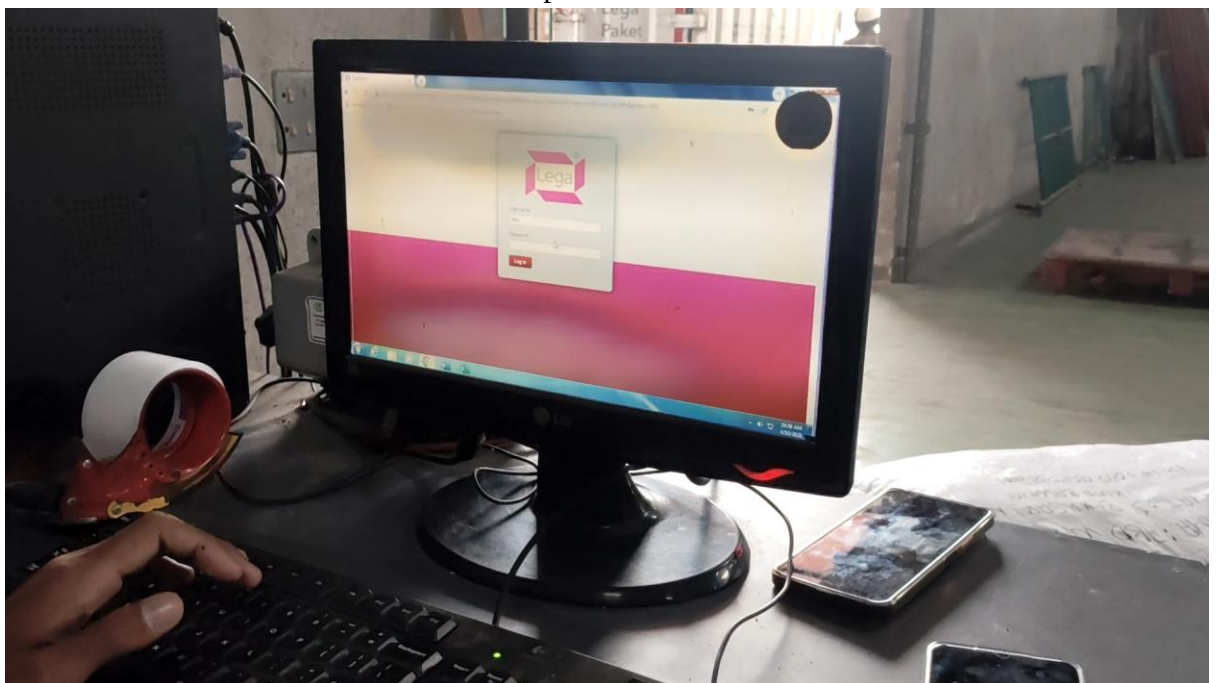
A. Lampiran Gambar



Lampiran 1



Lampiran 2



Lampiran 3

B. Lampiran Link

Video Wawancara dapat dilihat melalui link berikut:

https://drive.google.com/file/d/1QdcBXc1sMMxmz1ycj6eLuHC2j_AILD2H/view?usp=drive_link

Video Demo Sistem dapat dilihat melalui link berikut:

https://drive.google.com/file/d/1IdIThTr95I49H5M1IW4LHGh1eZYeLXXy/view?usp=drive_link

Link video YouTube

<https://youtu.be/f7sMhasu2jQ>